



東華理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

《遥感软件应用 A》 实验指导书

2025~2026 学年第一学期

学院（系、部）	测绘工程学院
系	遥感与 GIS 系
（教研室）	
课程名称	遥感软件应用 A
授课班级	2425902-3
主讲教师	谢相建
职称	讲师
使用教材	《ENVI 遥感图像处理方法》

东华理工大学教务处制

2025 年 9 月 10 日

实验一、熟悉 ENVI 遥感图像处理基本操作

一、实验目的

1. 熟悉 ENVI 软件的用户界面，包括 ENVI classic 和 ENVI5.X
2. 熟悉 ENVI 软件的基本功能模块。
3. 掌握 ENVI 数据输入、输出、存储、显示等基本操作。

二、实验基本要求

1. 认真阅读和掌握本实验的内容。
2. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.3/5.6 及以上
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理方法》第 2、3 章
4. 使用数据：**每位同学各自**下载的 Landsat-8 OLI **无云 L1 级别**产品数据。

五、实验内容

- [一] 文件系统和存储
- [二] 常用系统配置说明
- [三] 菜单命令及其功能
- [四] 数据输入与输出
- [五] 数据显示操作

六、注意事项

1. 给自己电脑装上 ENVI5.6/5.3，并下载所需数据到电脑中保存。
2. 上机之前将相应实验需要的数据用移动磁盘备份，以备实验所需。
3. 按照实验步骤和要求完成实验，并将结果截图附在实验报告中。

七、实验主要步骤

0、影像数据下载

- (1) 下载地址：[地理空间数据云 \(gscloud.cn\)](http://gscloud.cn)
- (2) 数据类型：Landsat-8 OLI_TIRS 卫星数字产品（2013.5-至今）



(3) 数据要求

每个同学选择云量< 2 %、覆盖各自家乡所在区县、2013 年-2021 年冬天的晴空无云一幅 Landsat-8 OLI_TIRS 卫星数字产品，并截如下图（不能少）：



1、ENVI5 您首先需要知道

自 ENVI5.0 版本开始，ENVI 采用了全新的软件界面，从整体上增强了用户体验，ENVI5.3

延续了 ENVI5 的界面风格，对图标做了更现代化的设计。启动 ENVI5.3，如下图所示，包括菜单项、工具栏、图层管理、工具箱、状态栏几个部分组成。

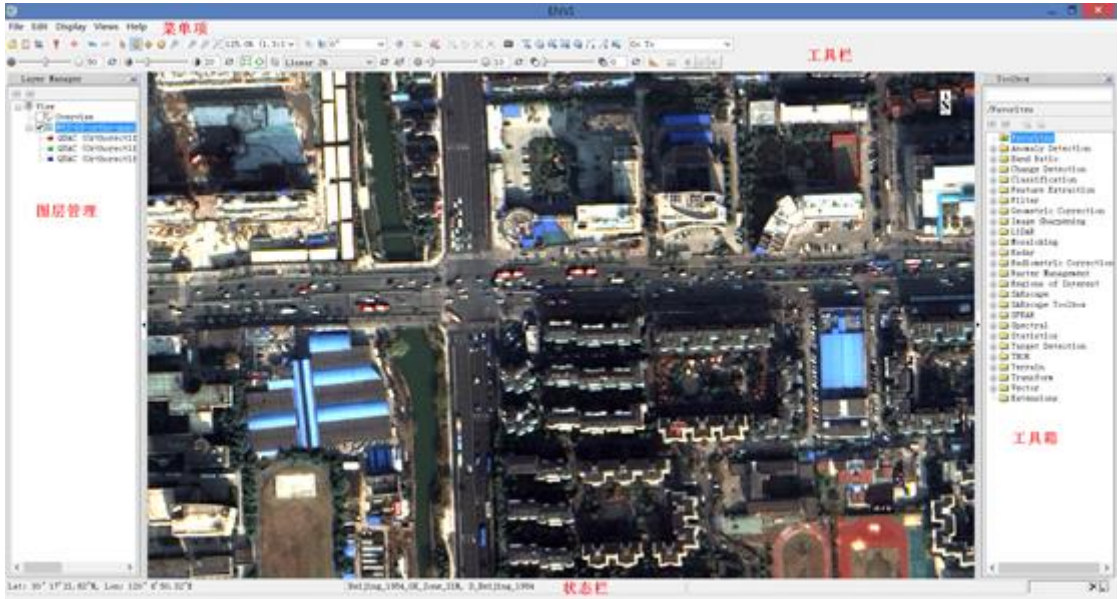


图 1 ENVI5.1 软件界面

为了方便老用户的使用，ENVI 5.3 还保留了经典的菜单+三视图的操作界面，也就是在安装 ENVI5.3 时候，自动会把 ENVI Classic 版本安装。其实 ENVI Classic 就是一个完整的 ENVI4.8 或更早期的版本。习惯这种界面风格的用户，可以选择使用 ENVI Classic 界面操作。

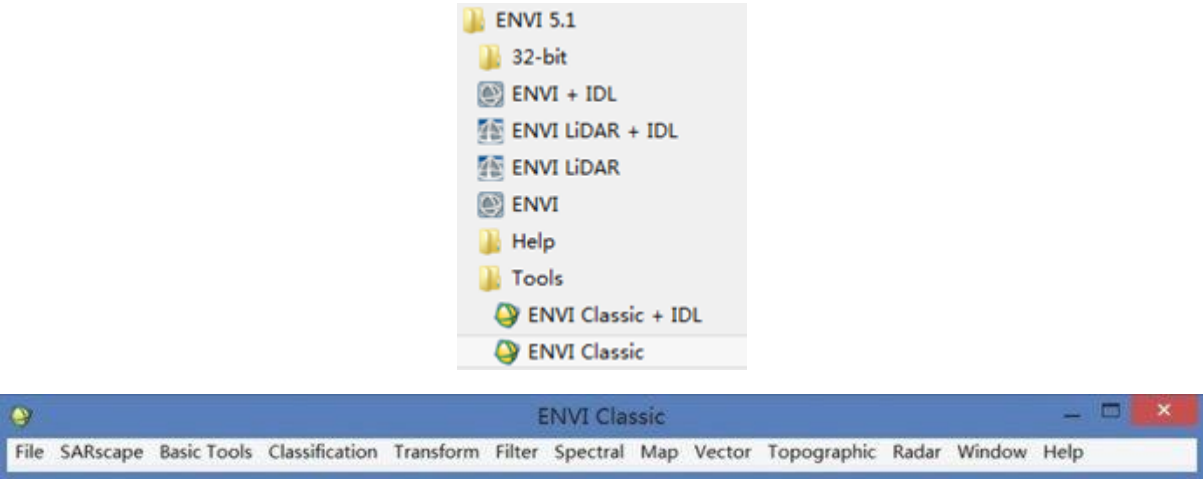


图 2 经典 ENVI 操作界面

2、ENVI 安装目录结构

一般情况下 ENVI 5.1 安装在 Exelis 文件夹下，完全版本包括 IDL、License 等文件夹。ENVI5.3 的所有文件及文件夹保存在 HOME\Program Files\Exelis\ENVI53 下。

表 2.1 ENVI5.1 安装目录说明

文件夹名称	说明
Bin	相应的 ENVI 运行目录。
Classic	ENVI 经典模式安装路径。
Custom_code	自定义代码
Data	ENVI 自带数据目录。
Extensions	自主开发的、可执行程序，比如各种补丁程序。

Gptools	GP 工具箱文件。
Help	ENVI 的帮助文档。
Resource	ENVI 资源文件夹，包含图标文件、语言配置文件、波谱库等。
Save	软件框架库

ENVI 经典模式安装目录说明如下表：

表 2.2 ENVI 经典模式安装目录说明

文件夹名称	说明
Bin	相应的 ENVI 运行目录。
Data	数据目录，保存一矢量文件夹（一些矢量数据）、两个 TM5 栅格数据、两个 DEM 数据和一个高光谱数据。
Filt_func	ENVI 常规传感器的光谱库文件。例如：aster、modis、spot、tm 等。
Help:	ENVI 的帮助文档。
Lib	IDL 生成的可编译的程序，用于二次开发。
Map_proj	影像的投影信息，文本格式，客户可以进行定制。
Menu:	ENVI 菜单文件，可以进行中、英文菜单互换。
Save	应用 IDL 可视化语言编译好的、可执行的 ENVI 程序。
Save_add	客户自主开发的、可执行程序，比如各种补丁程序。
Spec_lib	波谱库，不同地区可以有不同的波谱库，用户可以自定义。

3、ENVI 数据输入

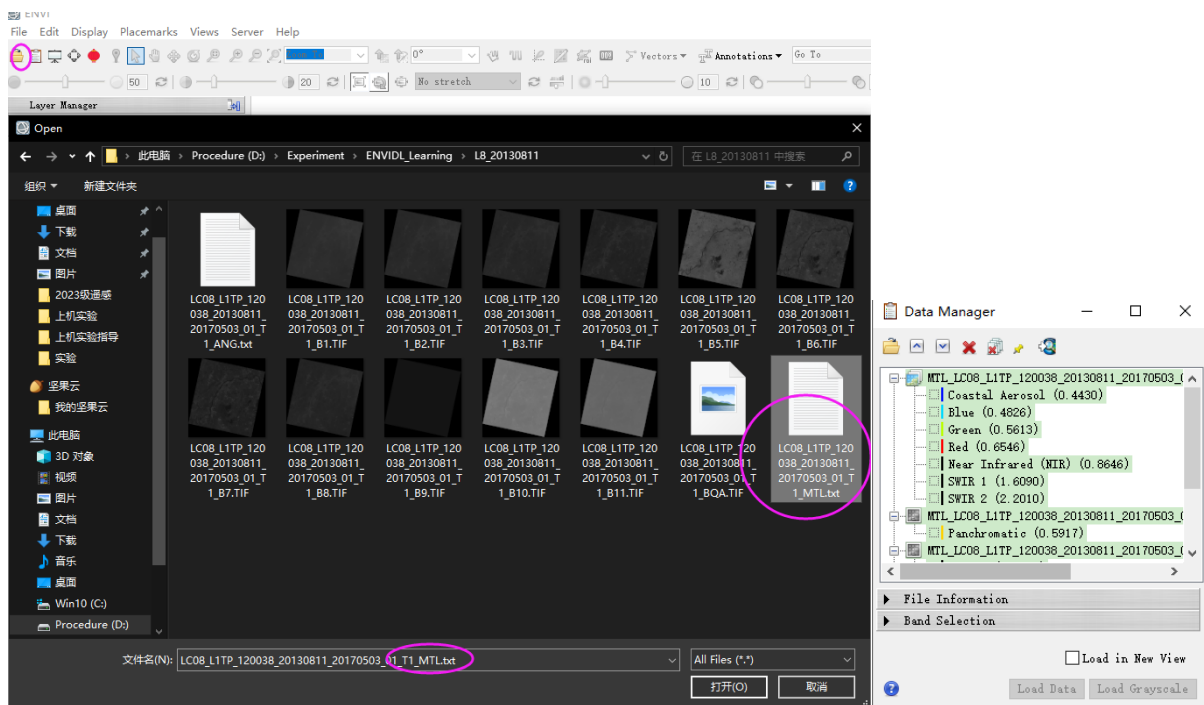
3.1 常见数据的打开

在 ENVI5.1 中，使用 File -> Open 菜单打开 ENVI 图像文件或其它已知格式的二进制图像文件。ENVI 自动地识别和读取下列类型的文件：

```
All Files (*.*)
DPPDB (*.ntf)
DTED (*.dt0; *.dt1; *.dt2)
ENVI Annotation (*.ann; *.anz)
ENVI Raster (*.dat; *.img)
ENVI Vector (*.evf)
ERDAS (*.ige; *.img)
Esri Grid (hdr.adf)
HDF5 (*.h5; *.hdf5; *.he5)
JPEG (*.jpg; *.jpeg)
JPEG2000 (*.jp2; *.j2k)
Metadata (*.cat; *.dim; *.met; *.pvl; *.txt; *.xml)
MrSID (*.sid)
NITF and NSIF (*.ntf; *.nitf; *.nsf)
PNG (*.png)
Region of Interest (*.roi; *.xml)
Shapefile (*.shp)
Spectral Library (*.asd; *.msl; *.rad; *.sli)
TFRD (*.tfd; *.isd)
TIFF (*.tif; *.tiff)
Tiled Mosaic (*.til)
```

图 3 ENVI 自动识别的数据类型

- (1) 解压个人下载的 Landsat-8 OLI L1 级影像
- (2) 使用 File -> Open 菜单通过元数据文件（*MTL.txt）打开影像。



4、ENVI 数据显示

4.1 数据管理

每次打开的文件都显示在 Layer Manager 中（如图所示），ENVI 会自动加载显示真彩色(有中心波长的情况下)（可在系统设置中改为标准假彩色 CIR）或单波段数据，File>Data Manager 列表中可以完成当前在 ENVI 中打开的或存储在内存中的文件的信息，还可以进行包括：打开新文件、关闭文件，以及查看元数据等操作。

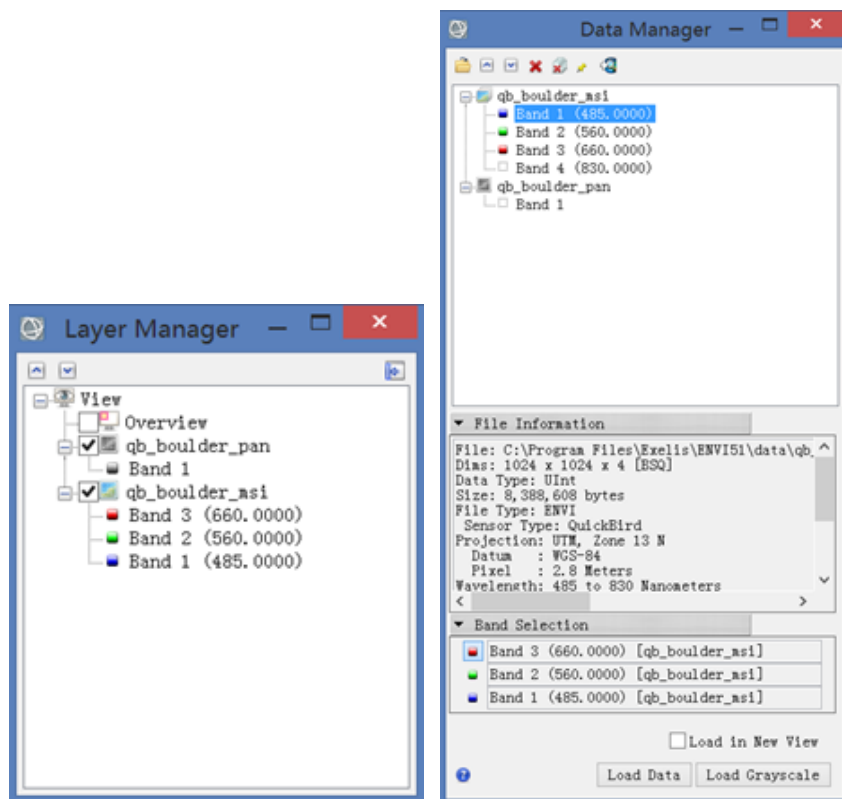


图 5 图层管理 Layer Manager 图 6 数据列表界面 Data Manager

4.2 栅格数据显示

提供 ENVI 5.1 与 ENVI Classic 两种图像显示方式：

- ENVI 5.1 显示

将图层管理、图像显示、鼠标信息、工具箱、工具栏等集中在一个窗体中，截图显示。

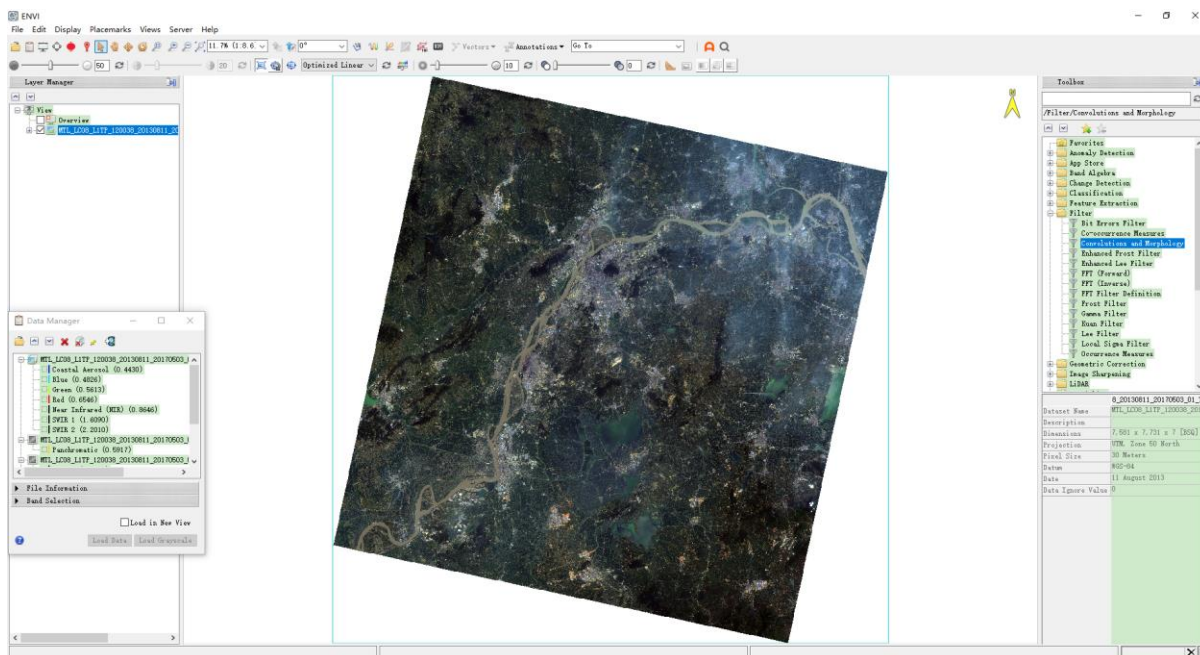


图 7 ENVI 主界面

ENVI 包括其他遥感软件，默认会对遥感图像进行拉伸显示，以达到更好的显示效果。ENVI 提供了多种拉伸方法（如图所示）。用户可以在工具栏中选择合适的拉伸方式，同时可以选择 Custom 或右侧图标进行自定义拉伸。

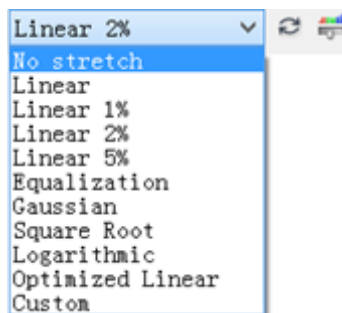


图 8 ENVI 工具栏中提供的拉伸方式

- ENVI Classic 三视窗显示

当你打开一个图像文件时，会在一个 ENVI 的三视窗图像显示中，其中包括主图像窗口，缩放窗口和滚动窗口（应用于大的图像），如图所示。用户同样可以在 Display 窗口中选择菜单 Enhance 进行拉伸显示。



图 9 栅格数据三视窗显示方式

5、ENVI 栅格文件系统和储存

5.1 栅格文件格式

ENVI 栅格文件格式：ENVI 使用的是通用栅格数据格式，包含一个简单的二进制文件（ a simple flat binary ）和一个相同文件名的 ASCII（文本）的头文件。

1. 头文件（.hdr 后缀）

ENVI 头文件包含用于读取图像数据文件的信息，它通常创建于一个数据文件第一次被 ENVI 读取时。单独的 ENVI 头文本文件提供关于图像尺寸、嵌入的头文件（若存在）、数据格式及其它相关信息。所需信息通过交互式输入，或自动地用“文件吸取”创建，并且以后可以编辑修改。您可以在 ENVI 之外使用一个文本编辑器生成一个 ENVI 头文件（不推荐使用）。

2. 数据文件（后缀名任意设置甚至可以不设）

通用栅格数据都会存储为二进制的字节流，通常它将以 BSQ（按波段顺序）、BIP（波段按像元交叉）或者 BIL（波段按行交叉）的方式进行存储。

- BSQ 是最简单的存储格式，它先将影像同一波段的数据逐行存储下来，再以相同的方式存储下一波段的数据。如果要获取影像单个波谱波段的空间点（X，Y）的信息，那么采用 BSQ 方式存储是最佳的选择。
- BIP 格式提供了最佳的波谱处理能力。以 BIP 格式存储的影像，将按顺序存储所有波段的第一个像素，接着是第二个像素的所有波段，然后是第三个像素的所有波段，等等，交叉存取直到所有像素都存完为止。这种格式为影像数据波谱（Z）的存取提供了最佳

的性能。

- BIL 是介于空间处理和波谱处理之间的一种折衷的存储格式，也是大多数 ENVI 处理操作中所推荐使用的文件格式。以 BIL 格式存储的影像，将先存储第一个波段的第一行，接着是第二个波段的第一行，然后是第三个波段的第一行，交叉存取直到所有波段都存储完为止。每个波段随后的行都将按照类似的方式交叉存储。

5.2 编辑栅格头文件

虽然 ENVI 栅格文件的头文件可以通过记事本等打开修改，但是出错的分险比较高。要编辑文件的头文件，首先需要打开头文件编辑器。可在 Toolbox 中选择/Raster Management/Edit ENVI Header，然后选择需要编辑头文件的数据即可。

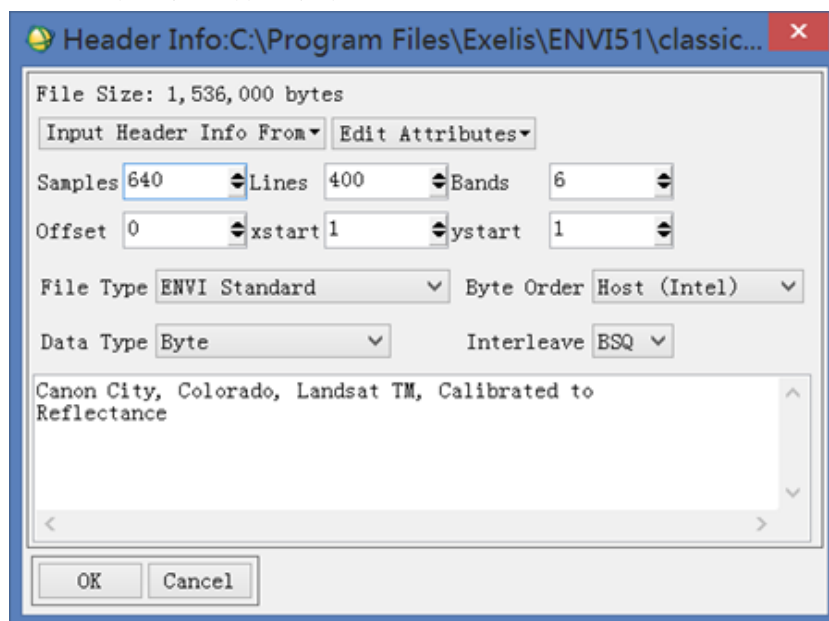


图 10 经典界面头文件编辑对话框

5.3 栅格文件保存

(1) 菜单保存功能

- File->Save As, 可以将影像另存为 ENVI、NITF、TIFF 等格式文件，保存的为原始数据，没有拉伸。
- File -> Chip View To -> File, 可以将当前视窗显示的图像保存为 NITF、ENVI、TIFF、JPEG、JPEG2000 等图像格式，相当于截屏。
- File -> Chip View To -> PowerPoint, 可以将当前视窗中的图像导入新建的 PowerPoint 文件。

(2) 处理工具得到的结果

ENVI 中处理工具得到的结果都是 ENVI 标准栅格格式（除非选择了 tif）。即使输出文件名中手动增加了.tif 或者其他文件后缀名，得到的结果依然是 ENVI 标准栅格格式。

(3) Toolbox 保存功能

在 Toolbox 搜索框输入 Save File As 即可看到如图结果。可以利用这些工具将文件另存为 ArcView Raster、ASCII、CADRG 等格式。

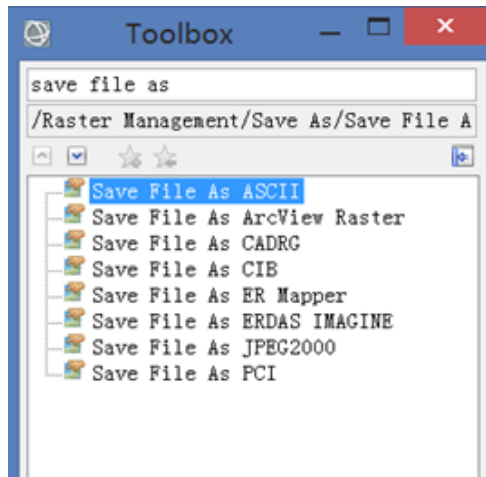


图 11 Toolbox 中的另存为功能

6、ENVI 常用系统设置

为了提高 ENVI 运算效率，首先开始 >ENVI5.1>Tools>ENVI Classic，选择 File>Preferences>Miscellaneous。缓冲大小（cache size），可以设置为物理内存的 50-75%左右，Image Tile Size 原则不能超过 4M，如果 64 位操作系统内存 8g，可设置为 50-100M。打开 ENVI5.1 主模块>File>Preferences，可以设置 ENVI 系统参数。下面是几个常用的参数设置说明。

（1）默认文件目录

在 Preferences 面板中选择 Settings > Directories 选项，如图所示。设置一些 ENVI 默认打开的文件夹，如默认 数据目录（Default Input Directory）、临时文件目录（Temporary Directory）、默认输出文件目录（Output Directory）、ENVI 补丁文件（Extensions File Directory）。带有*符号的设置项需要重启 ENVI 生效。

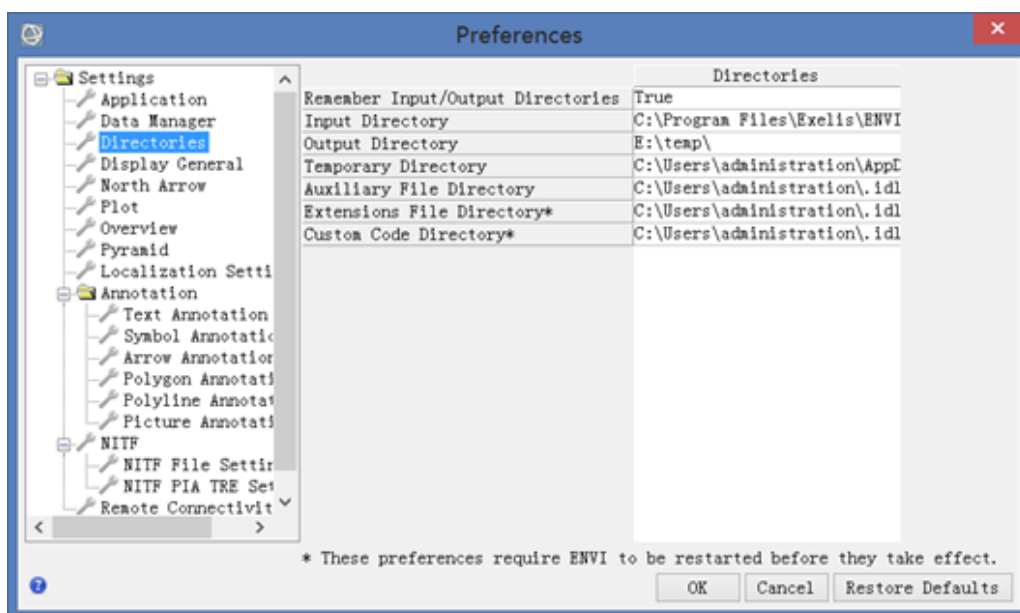


图 12 默认文件目录设置

（2）数据管理设置

在 Preferences 面板中选择 Settings > Data Manager 选项，如图所示。可以设置是否自动显示

打开文件、多光谱数据显示模式、打开新图像时是否清空视窗、ENVI 启动时是否自动启动 Data Manager 等选项。

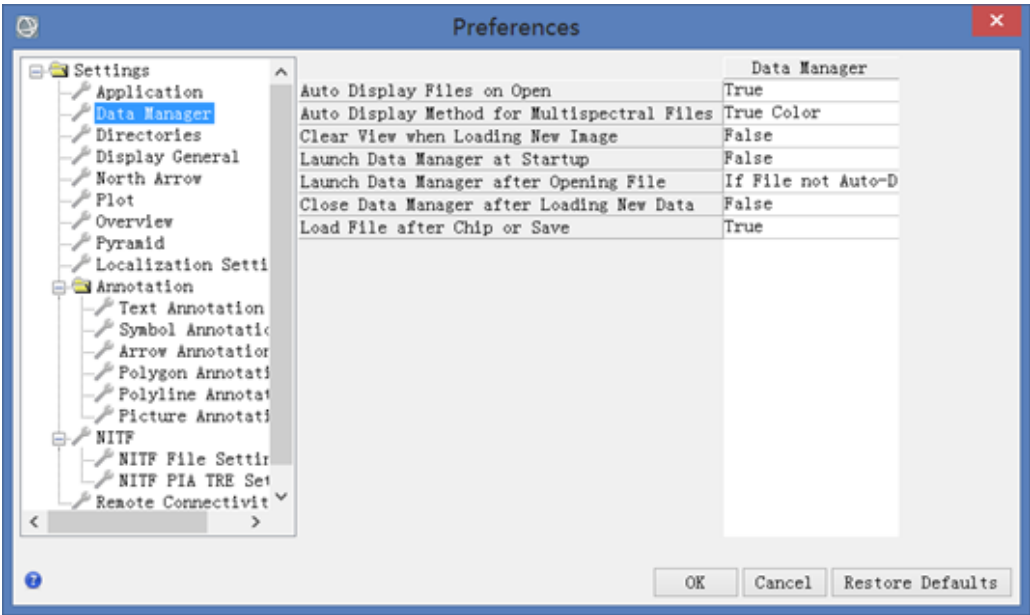


图 13 数据管理设置

(3) 显示设置

在 Preferences 面板中选择 Settings > Display General 选项，如图所示。可以设置默认缩放因子、缩放插值方法、默认选择颜色等属性。同样可以设置默认滚轮按下功能、使用显卡加速功能、经纬度显示方法、是否显示指北针等。

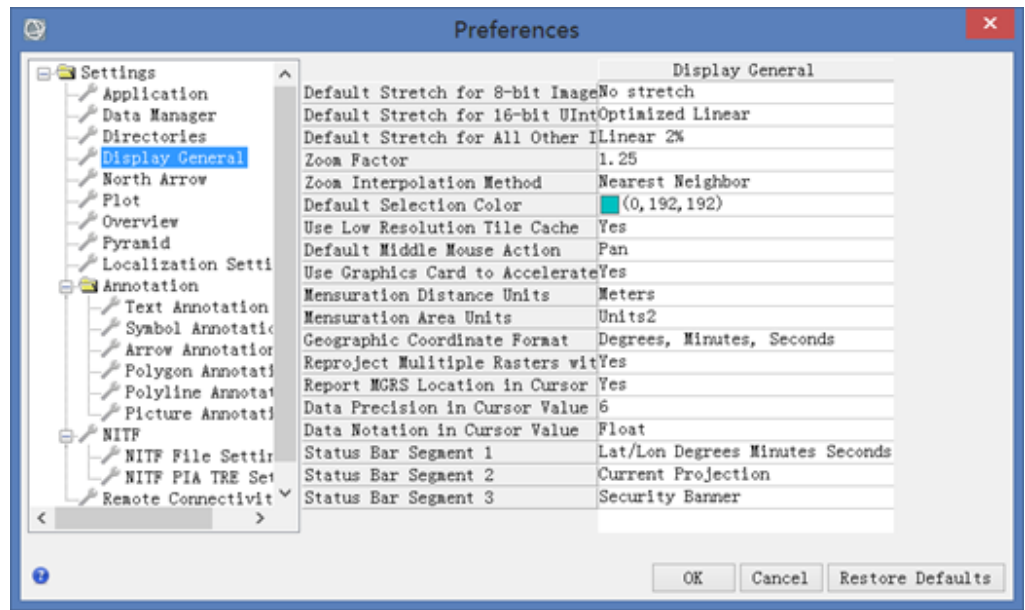


图 14 显示设置

(二) 数据显示操作

参照教材第 3 章——数据显示操作，在 ENVI5 界面下找到相应功能模块，熟悉并完成上述相应显示操作的演练。

思考并完成以下操作，请将实验结果截图和分析附后。

1、将 quick bird 多光谱影像的 4 个波段分别显示在 4 个窗口中，通过地理链接，分析植被在 4 个不同波段影像的亮度变化。

2、将 quick bird 影像的全色和多光谱影像分别在 2 个窗口显示，通过地理链接，对比分析全色和多光谱遥感影像在目视解译识别地物方面的能力。

八、实验问题与总结

实验二、遥感图像预处理—辐射校正

一、实验目的

1. 熟悉辐射定标和大气校正主要方法
2. 熟练 ENVI 辐射校正处理步骤
3. 掌握 ENVI 通用辐射定标工具和大气校正工具

二、实验基本要求

1. 掌握辐射定标和大气校正的基本原理
2. 认真阅读和掌握本实验的程序。
3. 上机操作本模块的运行和应用。
4. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.3
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理方法》第 13 章
4. 使用数据：**每位同学各自**下载的 Landsat-8 OLI **无云 L1 级别**产品数据。

五、实验内容

1. Landsat 8 OLI 多光谱数据定标
2. Landsat 8 OLI 多光谱数据的 QUAC 和 Flaash 大气校正

六、注意事项

- 1、数据存放路径不要太深，建议放在根目录下（路径及文件名尽量不用中文）。
- 2、Flaash 高级设置中，Tile Size 设置不能太小，建议 100Mb。
- 3、知道图像区域平均高程如何获得。
- 4、**每个同学务必使用不同的数据（各自家乡区县的一幅 landsat-8 OLI 影像）。**
- 5、**实验步骤简化、参数设置和影像结果截图不能少**

七、实验主要步骤

1. LandsatTM/OLI 辐射定标

有以下两种方式可以完成定标

1)、通过通用辐射定标工具（Radiometric Calibration）自动从元数据文件中读取参数，从而完成辐射定标。

(1) 在 Toolbox 中，选择 Radiometric Correction > Radiometric Calibration，对文件对话框中选择**多光谱数据(...\L5_TM_20100819\L5120038_03820100819_MTL.txt)**。打开 Radiometric Calibration 面板。

(2) 在 Radiometric Calibration 面板中，设置以下参数：

- 定标类型（Calibration Type）：辐射率数据 Radiance
- 单击 Apply FLAASH Settings 按钮，自动设置 FLAASH 大气校正工具需要的数据类型，包括储存顺序（Interleave）：BIL 或者 BIP；数据类型（Data Type）：Float；辐射率数据单位调整系数（Scale Factor）：0.1。

(3) 设置输出路径和文件名(**姓名首字母_cal.dat**)，单击 OK 执行辐射定标。



图 2-1：Radiometric Calibration 面板

(4) **显示辐射定标结果图像**并查看地物波谱曲线，选择 Display>Profiles>Spectral 查看波谱曲线，看到定标后的数值主要集中在 0-10 范围内，单位是 $\mu\text{W}/(\text{cm}^2 * \text{sr} * \text{nm})$ 。

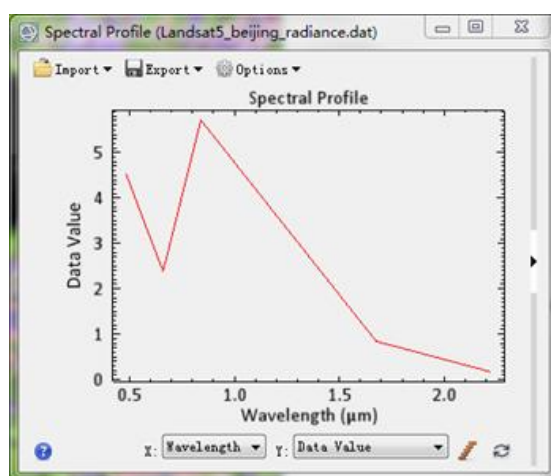
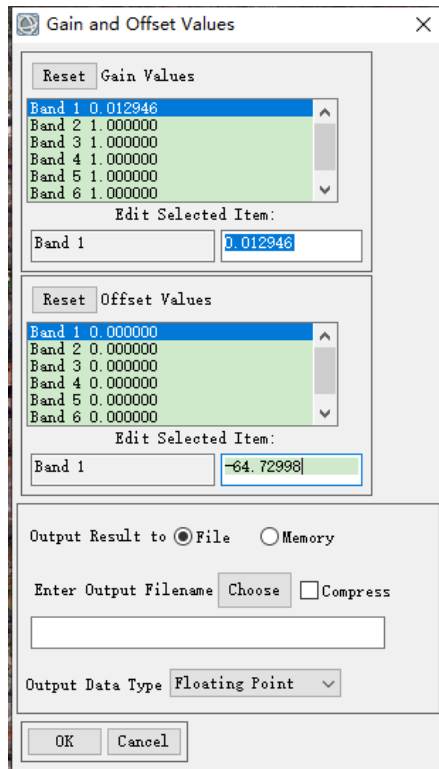


图 2-3：辐射定标结果的波谱曲线

(2) 通过 Apply Gain and Offset 工具进行定标



2. 多光谱数据大气校正

2.1 FLAASH 输入数据要求

FLAASH 对大气校正的输入图像做了一些要求，具体要求如下：

一、图像基本参数

- (1) 波段范围：卫星图像：400—2500nm，航空图像：860nm-1135nm。
- (2) 如果要执行水汽反演，光谱分辨率 $\leq 15\text{nm}$ ，且至少包含以下波段范围中的一个：
 - 1050-1210 nm
 - 770-870 nm
 - 870-1020 nm
- (3) 像元值类型：经过定标后的辐射亮度(辐射率)数据，单位是： $(\mu\text{W})/(\text{cm}^2 \cdot \text{nm} \cdot \text{sr})$ 。

二、数据储存类型

数据类型：浮点型 (Floating Point)、32 位无符号整型 (Long Integer)、16 位无符号和有符号整型 (Integer、Unsigned Int)。

文件类型： ENVI 标准栅格格式文件，BIP 或者 BIL 储存结构。

三、辅助信息

中心波长：数据头文件中(或者单独的一个文本文件)包含中心波长(wavelength)值，如果是高光谱还必须有波段宽度 (FWHM)，这两个参数都可以通过编辑头文件信息输入 (Edit Header)。

波谱滤波函数 (波谱响应函数) 文件：对于未知多光谱传感器 (UNKNOWN-MSI) 需要提供波谱滤波函数文件。

2.2 详细操作步骤

ENVI 大气校正模块的使用主要又以下 7 个方面组成：1、输入文件准备，2、基本参数设置，3、多光谱数据参数设置，4、高光谱数据参数设置，5、高级设置，6、输出文件，7、处理结果。下面介绍这 7 个方面内容。

下面以 Landsat5 的多光谱数据为例介绍操作步骤。

2.2.1 输入文件准备

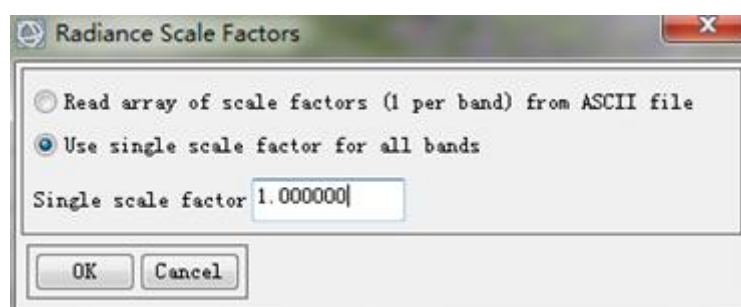
根据前一章节中介绍的 FLAASH 对数据的要求准备待校正文件(XXX_cal.dat)。由于使用了 Radiometric Calibration 工具辐射定标，数据类型、储存顺序、辐射率数据单位都符合 FLAASH 要求，Landsat 的 L1G 及其以上级别数据包括了中心波长信息。

2.2.2 基本参数设置

在 Toolbox 中打开 FLAASH 工具：/Radiometric Correction/Atmospheric Correction Module/FLAASH Atmospheric Correction。启动 FLAASH Atmospheric Correction Module Input Parameters 面板

(1) Input Radiance Image：选择辐射定标结果数据，在打开的 Radiance Scale Factors 面板中，设置 Single scale factor：1。

注：辐射率数据的单位已经是： $(\mu W) / (cm^2 \cdot nm \cdot sr)$



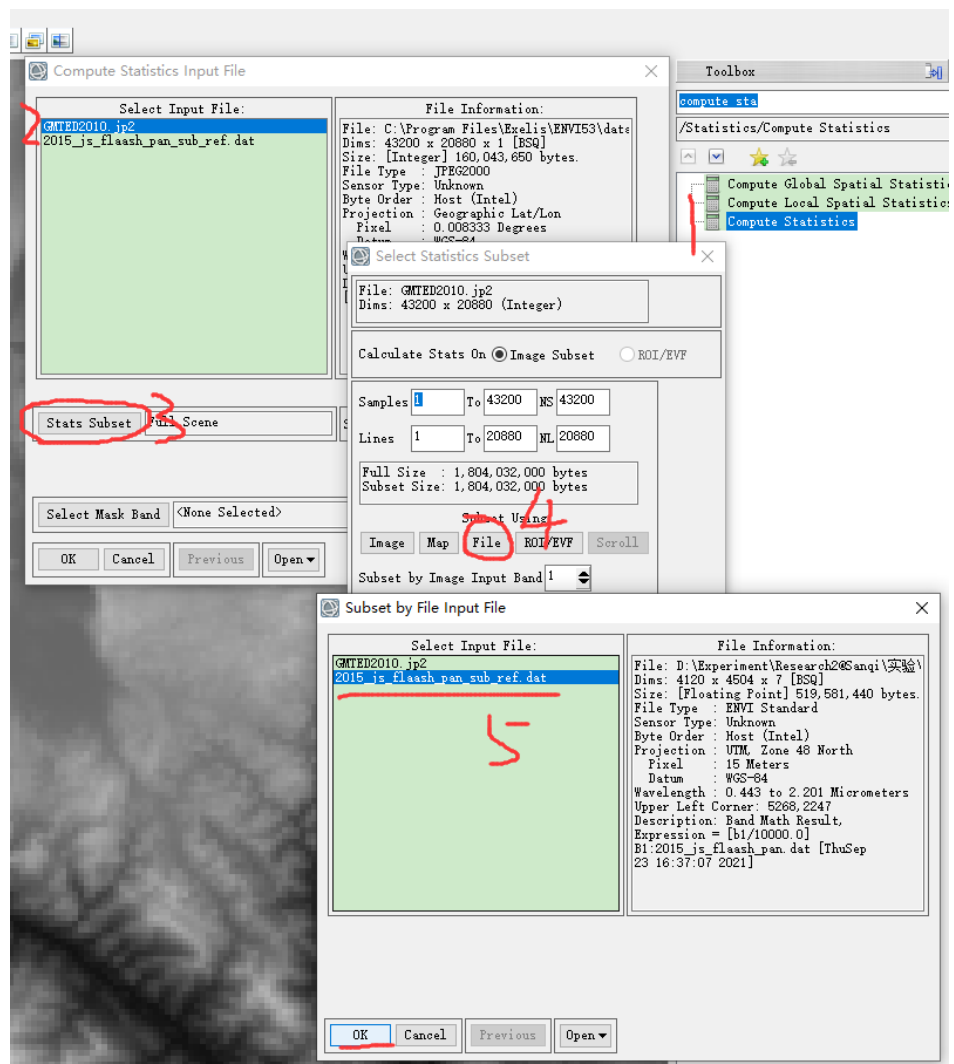
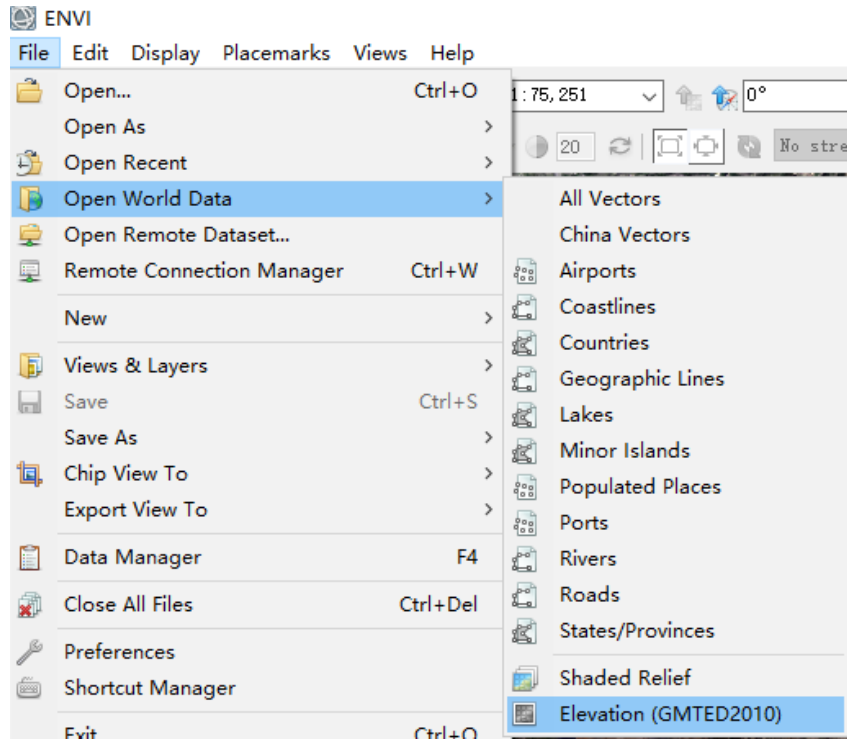
图：Radiance Scale Factors 面板

(2) Output Reflectance File：设置输出路径和文件名；

(3) Output Directory for FLAASH Files：设置其他文件输出目录；

(4) 传感器基本参数设置：

- 中心点经纬度 Scene Center Location：如果图像有地理坐标则自动获取；
- 选择传感器类型 Sensor Type：Landsat TM5，其对应的传感器高度以及影像数据的分辨率自动读取；
- 设置影像区域的平均地面高程 Ground Elevation：0.05km
 - 通过 ENVI 自带全球高程数据计算查询当前影像对应区域的平均高程。
 - 打开全球高程——> 计算当前影像区域的平均高程



- 影像成像时间（格林威治时间）：在 layer manager 中的数据图层中右键选择 View Metadata，浏览 time 字段获取成像时间，2009 年 9 月 22 号 02:43:22。

注：也可以从元文件"*_MTL.txt"中找到，具体名称：DATE_ACQUIRED 和 SCENE_CENTER_TIME；

(5) 大气模型参数选择 Atmospheric Model: Mid-Latitude Summer（根据成像时间和纬度信息依据下表规则选择）；数据经纬度与获取时间对应的大气模型详见教程 P37。

(6) 气溶胶模型 Aerosol Model: Urban；

(7) 气溶胶反演方法 Aerosol Retrieval: 2-band（K-T）；

注：初始能见度 Initial Visibility 只有在气溶胶反演方法为 None 时候，以及 K-T 方法在没有找到黑暗像元的情况下。

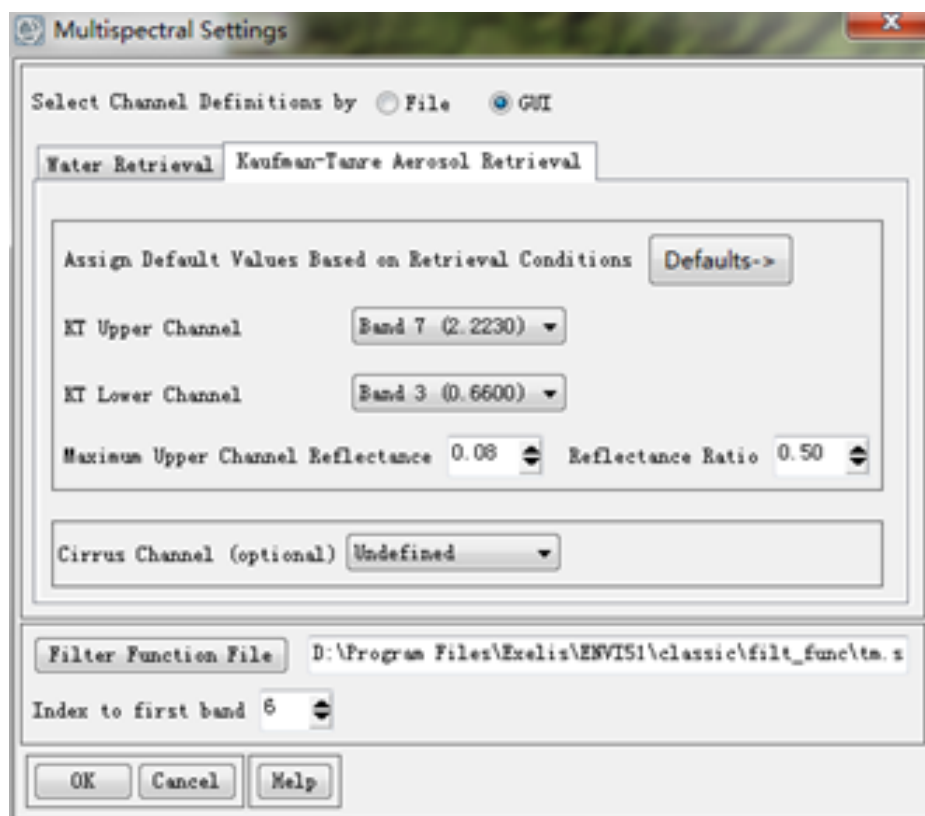
(8) 其他参数按照默认设置即可。



图：FLAASH 基本参数设置

2.2.3 多光谱数据参数设置

- 单击 Multispectral Settings，打开多光谱设置面板；
- K-T 反演选择默认模式：Defaults->Over-Land Retrieval standard（600:2100），自动选择对应的波段；
- 其他参数选择默认。



图：多光谱设置面板

2.2.4 高级设置

单击 Advanced Settings 打开高级设置面板。这里一般选择默认设置能符合绝大部分数据情况，在右边面板中设置：

(1) 分块处理 (Use Tiled Processing)：是否分块处理，选择 Yes 能获得较快的处理速度，Tile Size 一般设为 4-200m，根据内存大小设置，这里设置为 100m（计算机物理内存 8G）。

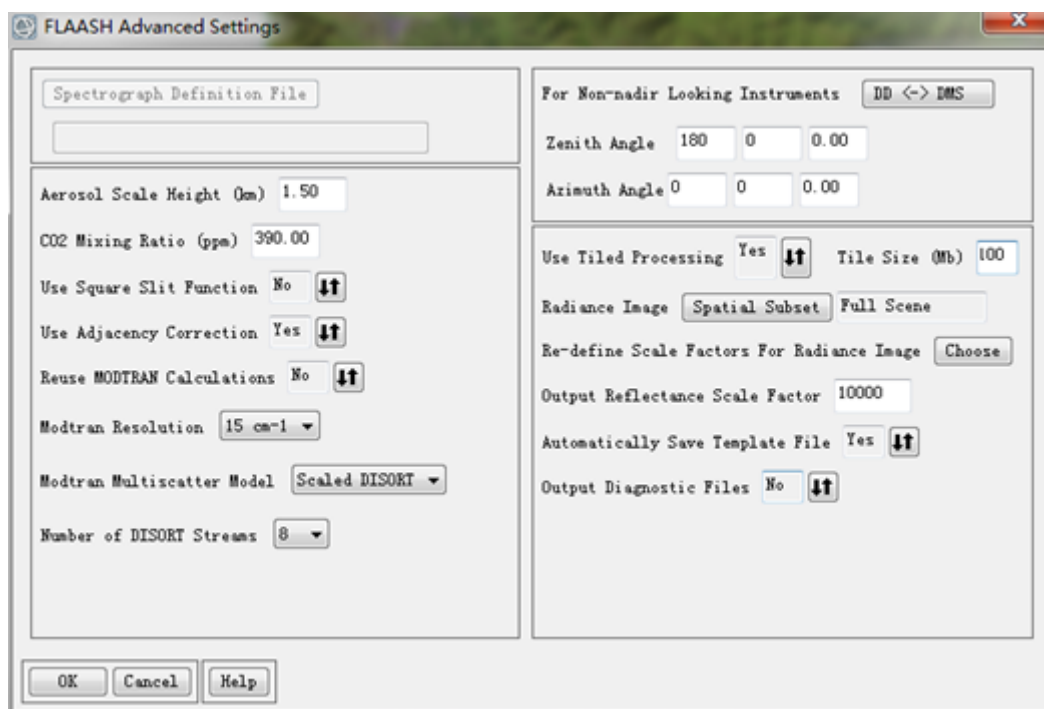
(2) 空间子集 (Spatial Subset)：可以设置输出的空间子集，这里选择默认输出全景。

(3) 重定义缩放比例系数 (Re-define Scale Factors For Radiance Image)：重新选择辐射亮度值单位转换系数，这里不设置。

(4) 输出反射率缩放系数 (Output Reflectance Scale Factor)：为了降低结果储存空间，默认反射率乘以 10000，输出反射率范围变成 0~10000。

(5) 自动储存工程文件 (Automatically Save Template File)：选择是否自动保存工程文件。

(6) 输出诊断文件 (Output Diagnostic Files)：选择是否输出 FLAASH 中间文件，便于诊断运行过程中的错误。



图：高级设置面板

如果对 Modtran 模型非常熟悉，可根据数据情况进行调整，如下为其余部分的参数说明。

(1) 气溶胶厚度系数 (Aerosol Scale Height)：用于计算邻域效应范围。一般值为 1~2km，默认为 1.5km。

(2) CO2 混合比率 (CO2 Mixing Ratio)：默认为 390ppm，它是依据 2001 测量值为 370ppm，增加 20ppm 以得到更好的结果。

(3) Use Square Slit Function: No

(4) 使用领域纠正 (Use Adjacency Correction)：Yes 或者 No。

(5) 使用以前的 MODTRAN 模型计算结果 (Reuse MODTRAN Calculations)：

- No: 重新计算 MODTRAN 辐射传输模型。
- Yes: 执行上一次 FLAASH 运行获得的 MODTRAN 辐射传输模型，每次运行 FLAASH 后，都会在根目录和临时文件夹下生成一个 acc_modroot fla。

(6) MODTRAN 模型的光谱分辨率 (Modtran Resolution)：越低分辨率具有较快速度而相对较低的精度，主要影响区域在 2000 nm 附近。高光谱数据默认为 5 cm-1，多光谱数据默认为 15 cm-1。

(7) MODTRAN 多散射模型 (Modtran Multiscatter Model)：校正大气散射对成像的影响，提供三种模型供选择 ISAACS, DISORT 和 Scaled DISORT。默认是 Scaled DISORT 和 streams 为 8。

- Isaacs 模型计算速度快，精度一般；
- DISORT 模型对于短波（小于 1000nm）具有较高的精度，但是速度非常比较慢，由于散射对短波（如可见光）影响较大，长波（近红外以上）影响较小，因此当

薄雾较大和短波图像时可以选择此方法；

- Scaled DISORT 提供在大气窗口内与 DISORT 类似的精度，速度与 Isaacs 类似，这模型是推荐使用的模型。当选择 DISORT 或者 Scaled DISORT，需要选择 streams: 2、4、8、16，这个值是用来估算散射的方向，可见 streams 值越大速度越慢。

(8) 观测参数

- 天顶角(Zenith Angle): 是传感器直线视线方向和天顶的夹角, 范围是 90~180 度, 其中 180 为传感器垂直观测。
- 方位角 (Azimuth Angle): 范围是-180~180 度。

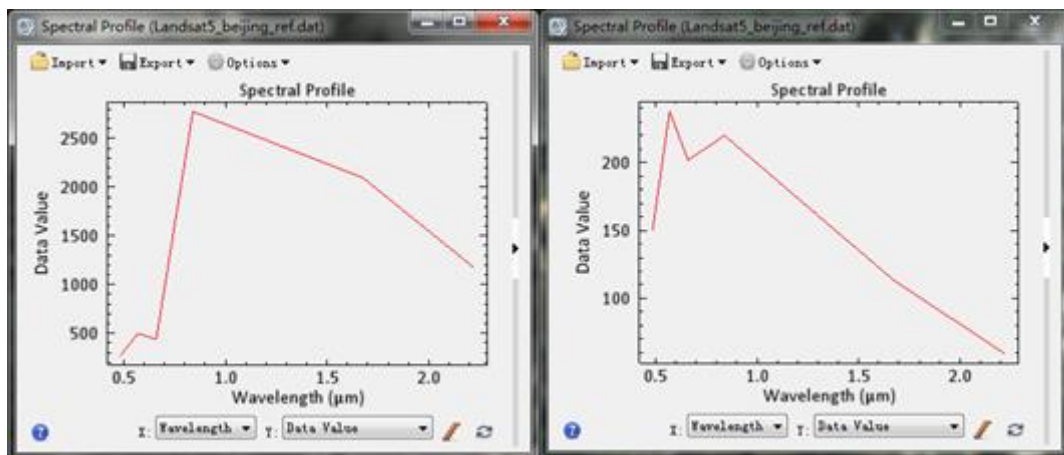
2.2.5 处理结果浏览

(1) 设置好参数后，单击 Apply 执行大气校正；

(2) 完成后会得到反演的能见度和水汽柱含量。

(3) 显示大气校正结果图像，并查看像元值，可以看到像元值扩大 10000 倍后，值在几百到几千不等。如果要得到 0-1 范围内的反射率数据，可以使用 BandMath 除以 10000.0。校正后真彩色合成显示截图如下：

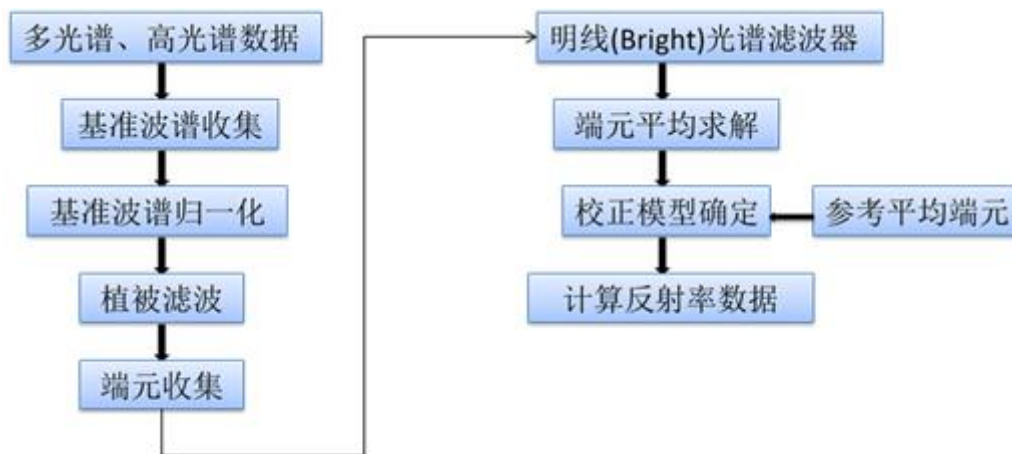
(4) 选择 Display>Profiles>Spectral 查看典型地物波谱曲线，如植被、水体等。



图：FLAASH 大气校正结果中获取的波谱曲线（左-植被，右-水体）

3. 快速大气校正 (QUAC)

快速大气校正工具 (Quick Atmospheric Correction 简称 QUAC) 自动从图像上收集不同物质的波谱信息，获取经验值完成高光谱和多光谱的快速大气校正(如下图)。它得到结果的精度近似 FLAASH 或者其他基于辐射传输模型的 $\pm 15\%$ 。它支持的多光谱和高光谱波谱范围是(0.4~2.5 μm)。



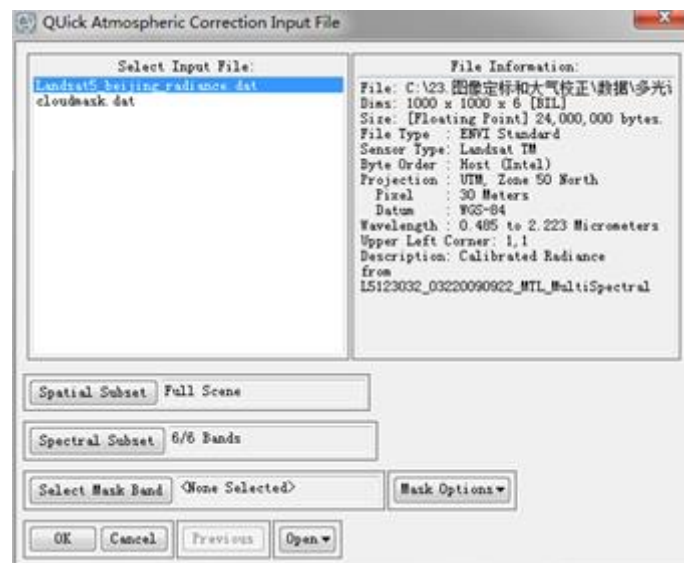
图：快速大气校正流程图

QUAC 的输入数据可以是辐射亮度值、表观反射率、无单位的 raw 数据。可以是任何数据储存顺序（BIL/BIP/BSQ）和储存类型，多光谱和高光谱传感器数据的每个波段必须有中心波长信息。

QUAC 的操作非常简单，如下：

(1) 在 Tool box 中，启动/Radiometric Correction/Atmospheric Correction Module/Quick Atmospheric Correction (QUAC)，在文件输入对话框中选择校正的图像文件；

注：如果待校正图像是不规则的，包括较多的背景（如 0 值），则需要在选择图像文件对话框中，选择/生成一个掩膜文件。

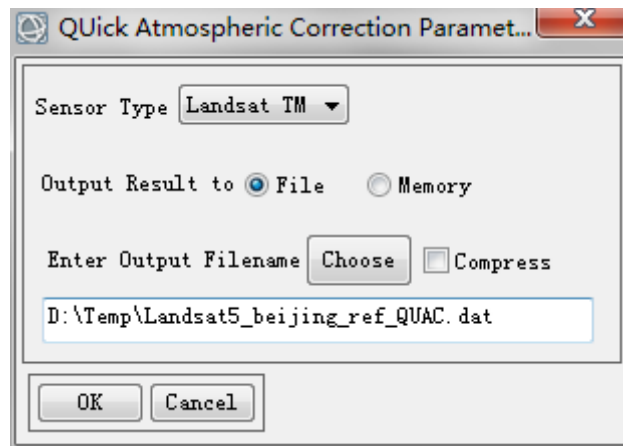


图：文件选择对话框

(2) 打开 Quick Atmospheric Correction Parameters 面板，在 Sensor Type 中选择相应的传感器类型，一般会根据图像信息自动选择。

(3) 输出路径和文件名(如：姓名首字母_quac.dat)。

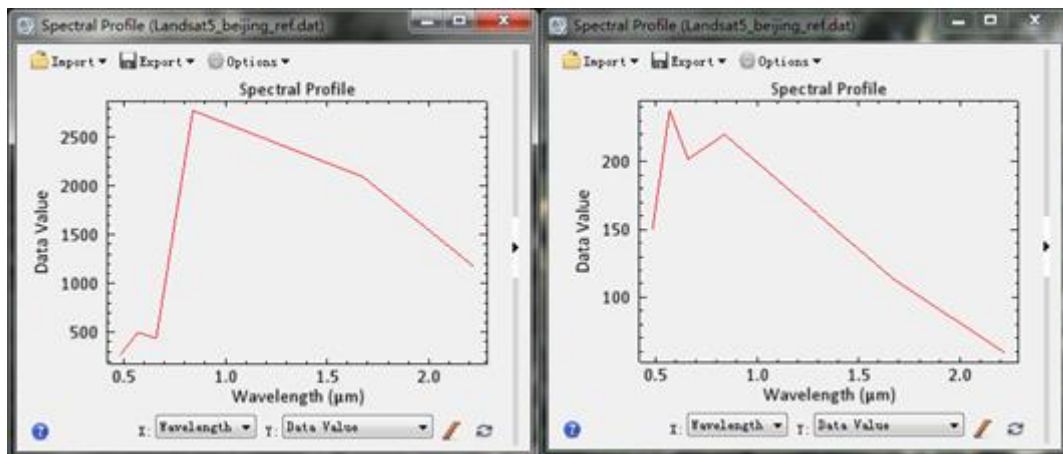
注：QUAC 大气校正的结果同样是扩大了 10000 倍的反射率数据。



图：Quick Atmospheric Correction Parameters 面板

(4) 加载校正前后影像进行对比显示，**校正后真彩色合成显示**截图如下：

(5) 并分别显示和查看水体和植被的波谱曲线是否正常。



图：QUAC 大气校正结果中获取的波谱曲线（左-植被，右-水体）

八、实验问题与总结

实验三、遥感图像预处理—几何校正

一、实验目的

1. 熟悉几何校正的主要过程和关键步骤
2. 熟练 ENVI 投影定义和转换、常用几何校正工具
3. 掌握 ENVI 地面控制点 GCPs 的选取和不同模式的几何校正流程。

二、实验基本要求

1. 认真阅读和掌握本实验的程序。
2. 上机操作几何校正模块的运行和应用。
3. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.1
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理方法》第 4 章
4. 使用数据：教材附带光盘数据和群共享实验数据

五、实验内容

1. ENVI 投影定义和转换
2. 图像配准与几何校正
3. 地理重定位

六、注意事项

- 1、控制点选择时注意 GCPs 数目确定。
- 2、几何校正的精度控制。

七、实验主要步骤

1. ENVI 投影定义和转换

（选修）

（一）概述

1.1 地理投影的基本原理

常用到的地图坐标系有 2 种，即地理坐标系和投影坐标系。

地理坐标系是以经纬度为单位的地球坐标系统，地理坐标系中有 2 个重要部分，即地球椭球体（spheroid）和大地基准面（datum）。由于地球表面的不规则性，它不

能用数学公式来表达，也就无法实施运算，所以必须找一个形状和大小都很接近地球的椭球体来代替地球，这个椭球体被称为地球椭球体，我国常用的椭球体如下表所示。

• 我国常用椭球体

椭球体名称	年代	长半轴（米）	短半轴（米）	扁率
WGS84	1984	6378137.0	6356752.3	1：298.257
克 拉 索 夫 斯 基 (Krasovsky)	1940	6378245.0	6356863.0	1：298.3
Xian_1980	1980	6378140.0	6356755.3	1：298.257
CGCS2000(CRS80)	2008	6378137.0	6356752.3	1：298.257

大地基准面指目前参考椭球与 WGS84 参考椭球间的相对位置关系（3 个平移，3 个旋转，1 个缩放），可以用其中 3 个、4 个或者 7 个参数来描述它们之间的关系，每个椭球体都对应一个或多个大地基准面。

投影坐标系是利用一定的数学法则把地球表面上的经纬线网表示到平面上，属于平面坐标系。数学法则指的是投影类型，目前我国普遍采用的是高斯——克吕格投影，在英美国称为横轴墨卡托投影（Transverse Mercator）。高斯克吕格投影的中央经线和赤道为互相垂直，分带标准分为 3 度带和 6 度带。美国编制世界各地军用地图和地球资源卫星像片所采用的全球横轴墨卡托投影（UTM）是横轴墨卡托投影的一种变型。高斯克吕格投影的中央经线长度比等于 1，UTM 投影规定中央经线长度比为 0.9996。

我国规定 1：1 万、1：2.5 万、1：5 万、1：10 万、1：25 万、1：50 万比例尺地形图，均采用高斯克吕格投影。1：2.5 万至 1：50 万比例尺地形图采用经差 6 度分带，1：1 万和 1：2.5 万比例尺地形图采用经差 3 度分带。

1.2 国内坐标系介绍

先了解大地坐标的概念。大地坐标，在地面上建立一系列相连接的三角形，量取一段精确的距离作为起算边，在这个边的两端点，采用天文观测的方法确定其点位（经度、纬度和方位角），用精密测角仪器测定各三角形的角值，根据起算边的边长和点位，就可以推算出其他各点的坐标。这样推算出的坐标，称为大地坐标。

我国 1954 年在北京设立了大地坐标原点，由此计算出来的各大地控制点的坐标，称为 1954 年北京坐标系。为了适应大地测量的发展，我国于 1978 年采用国际大地测量协会推荐的 IAG-75 地球椭球体建立了我国新的大地坐标系，并在 1986 年宣布在陕西省泾阳县设立了新的大地坐标原点，由此计算出来的各大地控制点坐标，称为 1980 年大地坐标系。随着社会的进步，国民经济建设、国防建设和社会发展、科学研究等对国家大地坐标系提出了新的要求，迫切需要采用原点位于地球质量中心的坐标系统作为国家大地坐标系。2000 国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000，CGCS2000）是全球地心坐标系在我国的具体体现，其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心，CGCS2000 是我国当前最新的国家大地坐标系。

我们经常给影像投影时用到的北京 54、西安 80 和 2000 坐标系是投影直角坐标系，如下表所示为国内坐标系采用的主要参数。从中可以看到我们通常称谓的北

京 54 坐标系、西安 80 坐标系实际上指的是我国的大地基准面。

• 北京 54、西安 80 和 2000 坐标系参数列表

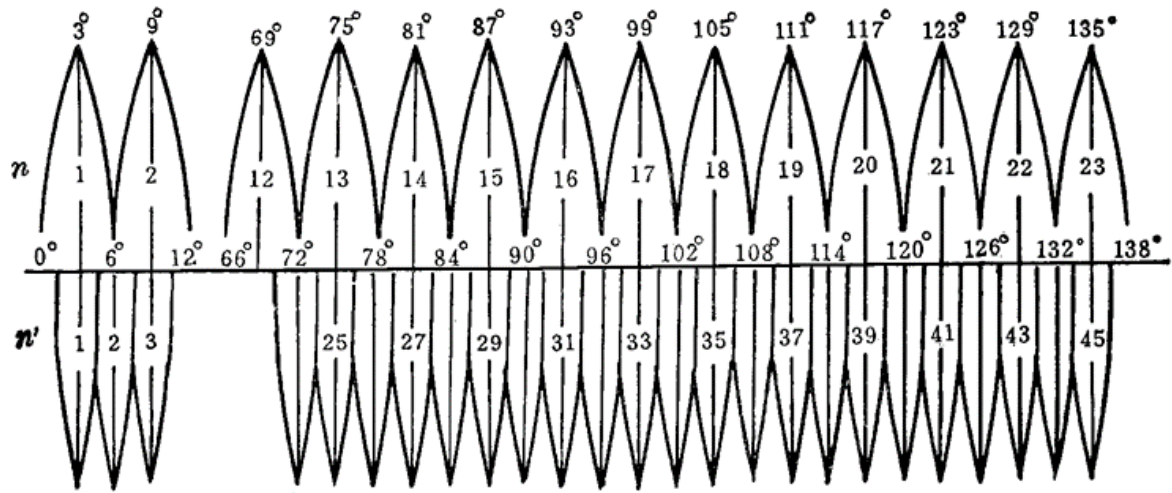
坐标名称	投影类型	椭球体	基准面
北京 54	Gauss Kruger (Transverse Mercator)	Krasovsky	D_Beijing_1954
西安 80	Gauss Kruger (Transverse Mercator)	Xian_1980	D_Xian_1980
CGCS2000	Gauss Kruger (Transverse Mercator)	CGCS2000	D_China_2000

1.3 参数的获取

对于地理坐标，只需要确定两个参数，即椭球体和大地基准面。对于投影坐标，投影类型为 Gauss Kruger (Transverse Mercator)，除了确定椭球体和大地基准面外，还需要确定中央经线。

大地基准面的确定关键是确定 7 个参数（或者其中几个参数），北京 54 基准面可以用三个平移参数来确定，即“-12,-113,-41,0,0,0,0”，很多软件近似为 Krasovsky(0,0,0,0,0,0,0)基准面；西安 80 的 7 参数比较特殊，各个区域不一样。一般有两个途径：一是直接从测绘部门获取；二是根据三个以上具有西安 80 坐标系与其他坐标系的同名点坐标值，利用软件来推算，有一些绿色软件具有这个功能，如 Coord MG。

中央经线获取可有以下两种方法，第一种根据已知带号计算，6 度带用 $6 \times N - 3$ ，3 度带用 $3 \times N$ ；第二种方法是根据经度从下图中查找。



高斯——克吕格投影的分带

2 ENVI 投影定义详细操作步骤

ENVI 中的坐标定义文件存放在安装路径下的 map_proj 文件夹内，在不同的 ENVI 版本中路径稍有不同，分别为：

- ENVI 4.x: HOME\ITT\IDLXX\products\envi4X\map_proj
- ENVI 5.x: HOME\Harris\ENVI5X\classic\map_proj

在 map_proj 文件夹内有三个文本文件记录了坐标信息，分别为：

- ellipse.txt 椭球体参数文件
- datum.txt 基准面参数文件
- map_proj.txt 坐标系参数文件

在 ENVI 中自定义坐标系分三步：定义椭球体、基准面和定义坐标参数。

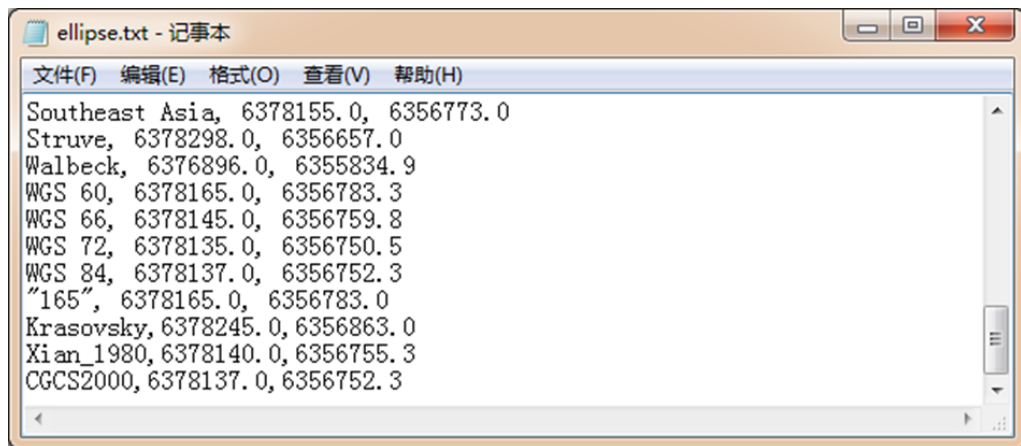
2.1 添加椭球体

修改文件为 ellipse.txt，语法为 <椭球体名称>,<长半轴>,<短半轴>。这里的逗号为英文半角输入状态下的逗号，建议直接复制文件中已有的椭球体进行修改。

这里将下面三行加在 ellipse.txt 文件的末尾，保存关闭即可。最终效果如下图所示。

- Krasovsky,6378245.0,6356863.0
- Xian_1980,6378140.0,6356755.3
- CGCS2000,6378137.0,6356752.3

注：ellipse.txt 文件中已经有了克拉索夫斯基椭球，由于翻译原因，这里的英文名称是 Krassovsky，为了让其他软件平台识别，这里新建一个 Krasovsky 椭球体。



定义椭球体

2.2 添加基准面

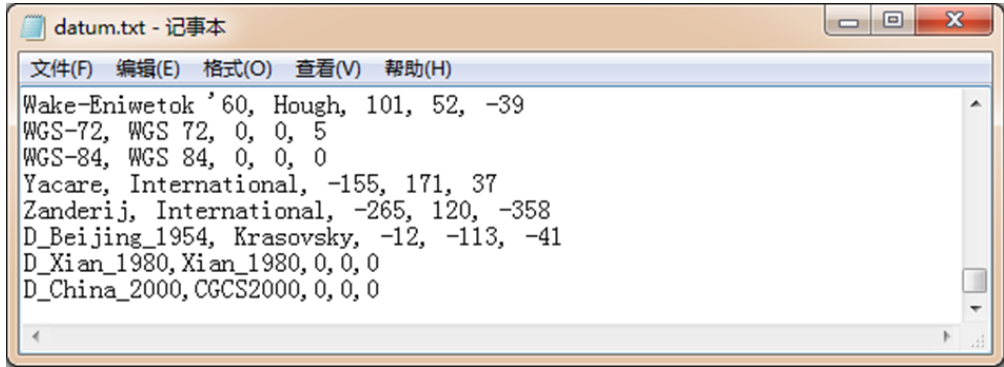
修改文件为 datum.txt，语法为<基准面名称>,<椭球体名称>,<平移三参数>。

这里将下面三行添加在 datum.txt 文件末尾，保存关闭即可。最终效果如下图所示。

- D_Beijing_1954, Krasovsky, -12, -113, -41
- D_Xian_1980, Xian_1980, 0, 0, 0
- D_China_2000, CGCS2000, 0, 0, 0

注：为了更好的与 ArcGIS 系列产品兼容，从 ENVI 4.7 开始，所有产品包括 ENVI、ENVI+IDL、ENVI Zoom 和 ENVI Ex，全部采用 ArcGIS 投影转换引擎（ENVI4.7 之前的版本用的是 GCTP——常规制图转换包）。对用户来说，ENVI 菜单中所有的投影操作不变，同时还直接支持 ArcGIS 中的投影类型。但是自定义坐标

系时有一些改变，需要基准面名称、投影坐标系名称与 ArcGIS 完全一致即可，字母的大小写也要相同。



定义基准面

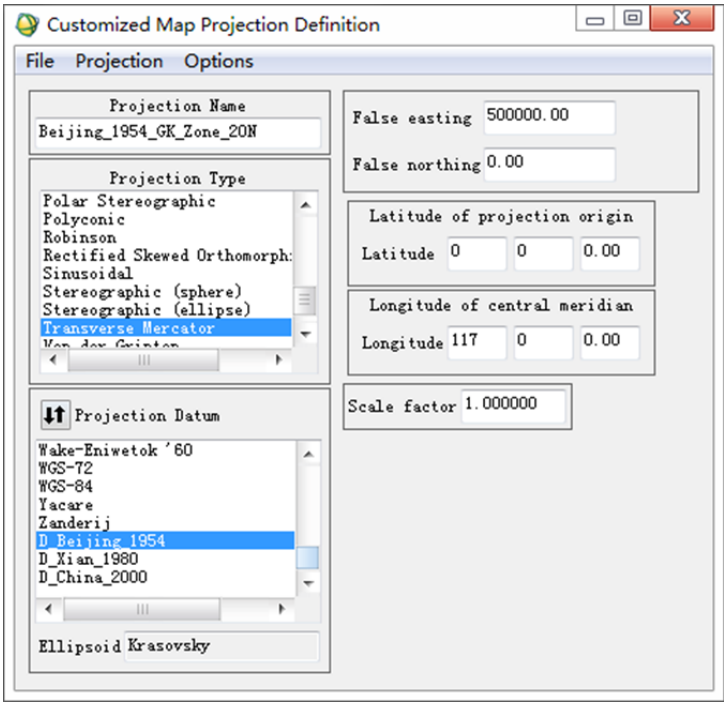
2.3 定义坐标系

在 ENVI 任何用到投影坐标的功能模块中都可以新建坐标系（在任何地图投影选择对话框中，点击“New”按钮即可）。下面我们以 ENVI Classic 为例，添加一个北京 54 坐标系，信息如下：北京 54 坐标系、带号为 20、中央经线 117E、不添加带号信息。

操作步骤如下：

- 打开 ENVI Classic，选择 Map > Customize Map Projection 工具；
- 在弹出的 Customized Map ProjectionDefinition 对话框内填写如图所示参数，其中 Projection Name 保持与 ArcGIS 中的名称一致；
- 选择 Projection > Add New Projection...，保存投影坐标系；
- 选择 File > Save Projections...，在弹出对话框中点击 OK，将新建坐标系保存在 txt 文件内，以便下次启动 ENVI 后依然可以使用。

注：投影类型选择 Transverse Mercator，Scale factor 填写 1，与 Gauss-Kruger 等同。False easting 中如果把带号，即 20500000，得到的坐标就带有带号。



自定义北京 54 坐标系参数设置

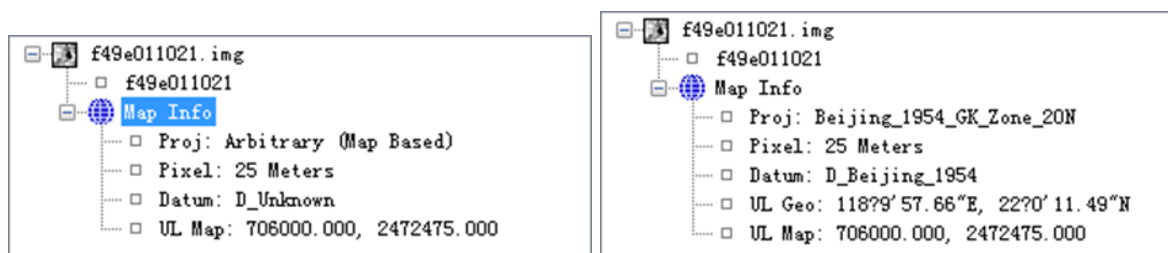
2.4 使用自定义坐标系

下面将利用自定义坐标系将一副北京 54 坐标系图像转化为 2000 坐标系。试验的栅格数据是一幅北京 54 坐标系的栅格数据，投影参数如下：

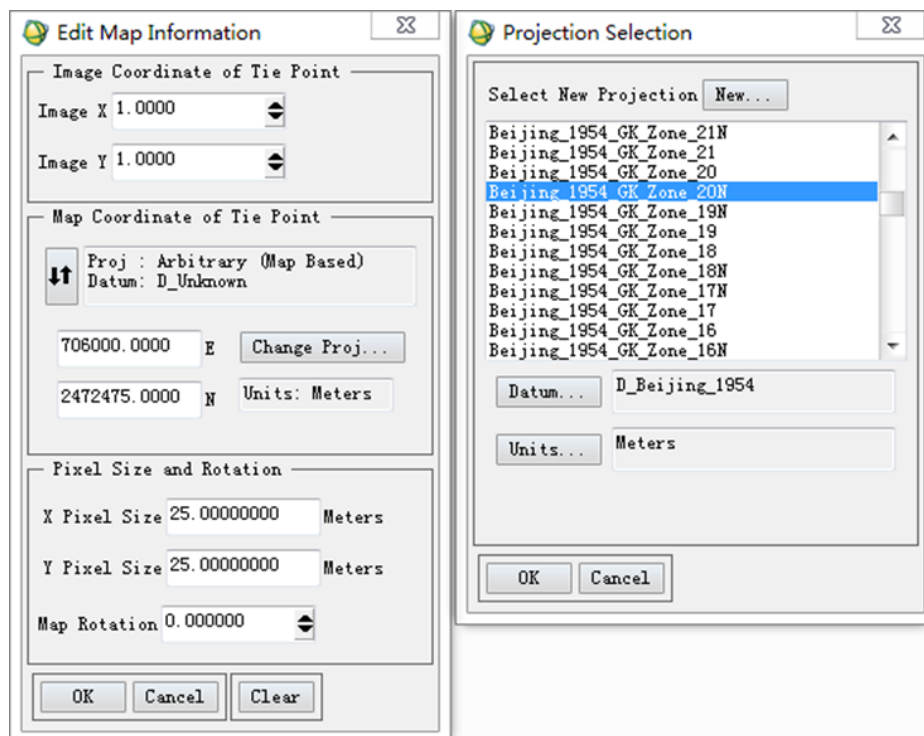
- 投影类型：Transverse Mercator
- 椭球：Krassovsky
- 基准面：Krassovsky (D_Beijing_1954)
- 中央经线：117E
- 东向偏移：500000m

由于数据的投影信息不是国际标准或者说其参数名称不是标准的，所以在 ENVI 中有可能不能读取数据的投影信息（如下图-左），这个时候就需要重新设定投影信息。定义投影步骤如下：

- 按照 3 节的步骤进行北京 54 坐标系的自定义；
- 打开文件“...\教材光盘数据\49e011021.img”，在 Available Bands List 中右键点击文件列表下的 Map Info，选择 Edit Map Information...；
- 在弹出的 Edit Map Information 对话框中点击 Change Proj...按钮，选择新建好的北京 54 坐标系，点击 OK。ENVI 将自动为 img 的头文件中添加 Map Info，识别结果如下图-右所示。



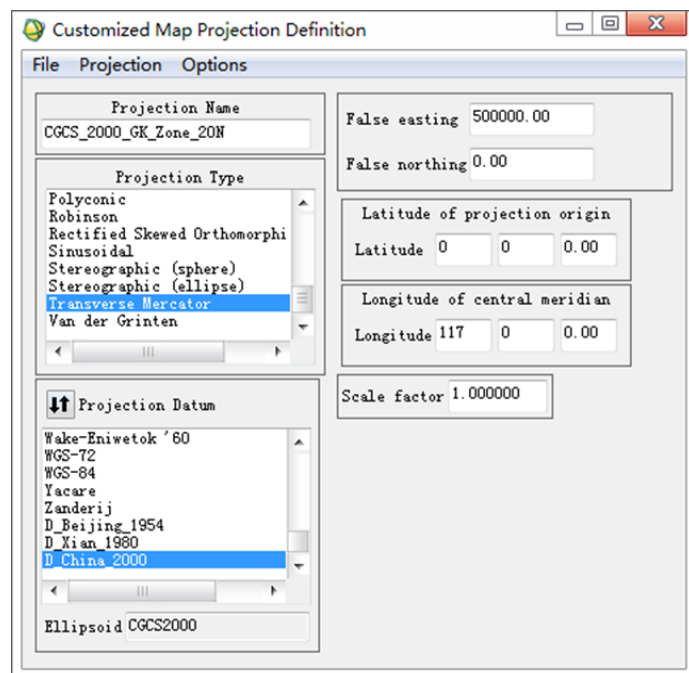
未能识别投影坐标系（左），定义坐标系后（右）



定义输入文件的投影坐标系

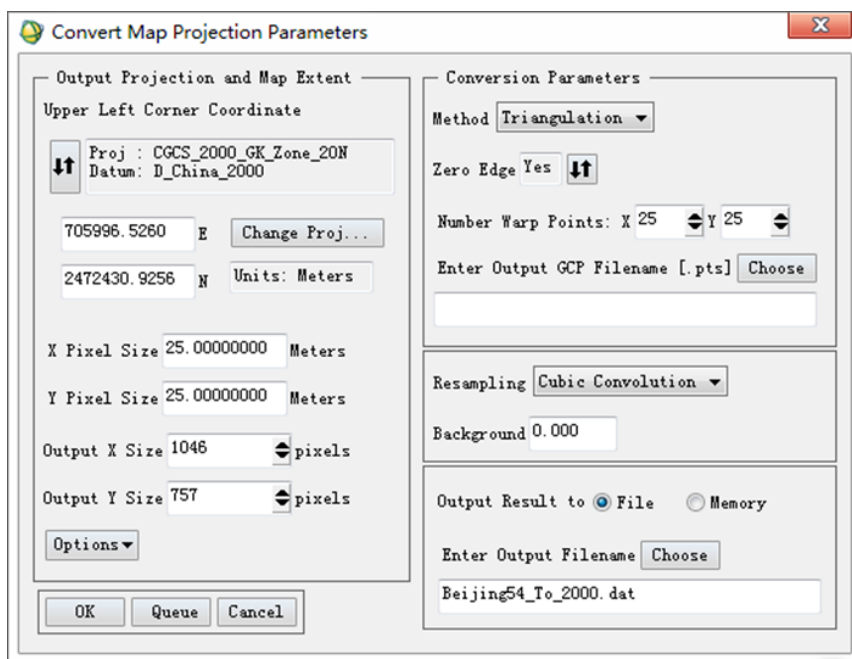
下面介绍将北京 54 坐标系转换为 2000 坐标系的步骤：

- 按照 3 节的步骤定义 2000 坐标系，参数如下图所示。

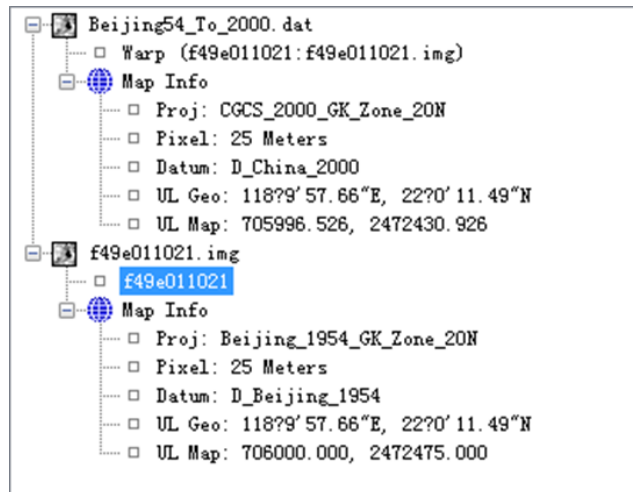


自定义 2000 坐标系参数

- 进行投影转换，选择 Map > Convert Map Projection 工具，选择输入文件 img（已经定义为北京 54 坐标系），点击 OK；
- 在弹出的 Convert Map Projection Parameters 对话框中点击 Change Proj... 按钮，选择新建的 2000 坐标系，点击 OK；
- 在 Convert Map Projection Parameters 面板右侧修改转换参数（如下图所示），选择输出路径，点击 OK 即可。
- 投影转换结果如图所示。



投影转换参数设置

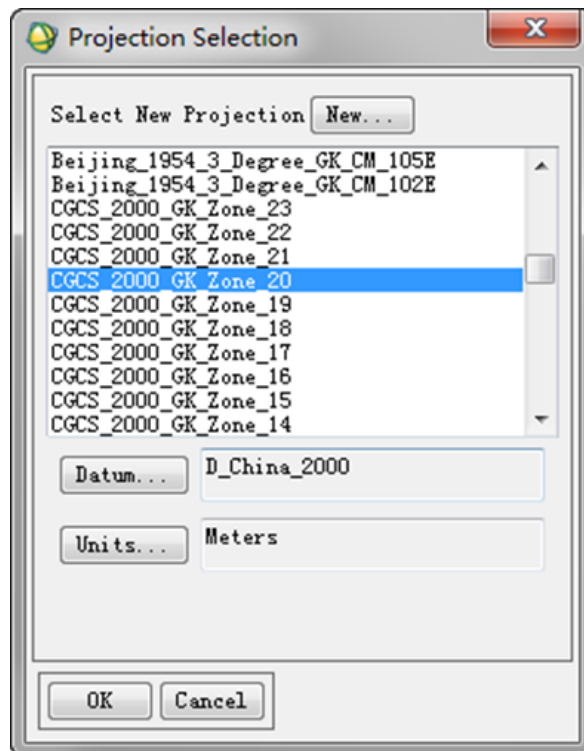


投影转换结果

3. 使用 ArcGIS 国内坐标系

通过以上操作可以看出，虽然在 ENVI 中自定义坐标系非常方便，但是由于每一个坐标系均存在 3 度和 6 度分带，并且分带较多，如果逐个定义也是非常繁琐的。为了让用户更加方便使用国内坐标系，我们定义好了国内坐标系文件，只要替换三个 txt 文件并重启 ENVI 即可使用所有分带的国内坐标系。

文件路径为“...\02.自定义坐标系（北京 54、西安 80、2000 坐标系）\数据\国内坐标系文件”。



国内坐标系

2 几何校正

几何校正利用地面控制点和几何校正数学模型来矫正非系统因素产生的误差，由于校正过程中会将坐标系统赋予图像数据，所以此过程包括了地理编码。

2.1-2.2 小节涉及操作步骤和数据可参考在线教程[【ENVI 入门系列】03.基于自带定位信息的几何校正 - ENVI-IDL 技术殿堂 - 博客园 \(cnblogs.com\)](#);

2.1 MODIS 地理重定位（自带定位信息的几何校正）

参照教程 P67

- (1) ENVI 5.X 新界面下打开 File->Open As->EOS->MODIS，选择相应 MYD021KM.A2005288.0520.005.2009117182209.hdf 影像数据。
- (2) 在 Toolbox 中找到相应 Georeference Modis 工具完成参数设置
- (3) 输出地理重定位后的影像，分别截图重定位前后的影像。

2.2 基于 GLT 的地理重定位

参照教程 P69

- (1) ENVI 5.X 新界面下打开 File->Open As->Generic Formats->HDF5 选择 **FY3C_VIRRX_GBAL_L1_20170513_0250_1000M_MS.HDF** 影像数据文件。
- (2) 在 HDF 数据浏览界面找到 EV_RefSB 数据集，加载到右侧并导出显示
- (3) ENVI 5.X 新界面下打开 File->Open As->Generic Formats->HDF5 选择 **FY3C_VIRRX_GBAL_L1_20170513_0250_GEOXX_MS.HDF** 地理位置数据文件。
- (4) 在 HDF 数据浏览界面找到 Latitude 和 Longitude 数据集，加载到右侧并导出显示。
- (5) 在 Toolbox 中找到相应 Build GLT 工具完成参数设置
- (6) 在 Toolbox 中找到相应 Georeference from GLT 工具完成参数设置

2.3 图像到图像的配准（手动选择控制点）

下面学习以具有地理参考的 **TM_NJ_20100819(.hdr)** 为基准影像，对 **HJ_CCD_NJ_20110513(.hdr)** 图像的几何精校正过程，文件是以 ENVI 标准栅格格式储存。
第一步：打开并显示图像文件

开始>程序>ENVI5.1>Tools>ENVI Classic，主菜单>File>Open Image File，将文件打开，并分别在 Display 中显示两个影像。

第二步：启动几何校正模块

1. 主菜单>Map>Registration>Select GCPs:Image to Image，打开几何校正模块。
2. 选择显示 SPOT 文件的 Display 为基准影像(Base Image)，显示 TM 文件的 Display 为待校正影像(Warp Image)，点击 OK 进入采集地面控制点。

第三步：采集地面控制点

- 1、在两个 Display 中找到相同区域，在 Zoom 窗口中，点击左小下角第三个按钮，打开定位十字光标，将十字光标到相同点上，点击 Ground Control Points Selection 上的 Add Point 按钮，将当前找到的点加入控制点列表。
- 2、用同样的方法继续寻找其余的点，当选择控制点的数量达到 3 时，RMS 被自动计算。Ground Control Points Selection 上的 Predict 按钮可用，选择 Options>Auto Predict，打开自动预测功能。这时在 Base Image (Spot 影像) 上面定位点，Warp Image (TM 影像)

上会自动预测区域。

3、当选择一定数量的控制点之后（至少 3 个），可以利用自动找点功能。Ground Control Points Selection 上，选择 Options>Automatically Generate Points，选择一个匹配波段，这里选择 band5，点击 OK，弹出自动找点参数设置面板，设置 Tie 点的数量为 50，Search Window Size 为 131，其他选择默认参数，点击 OK。

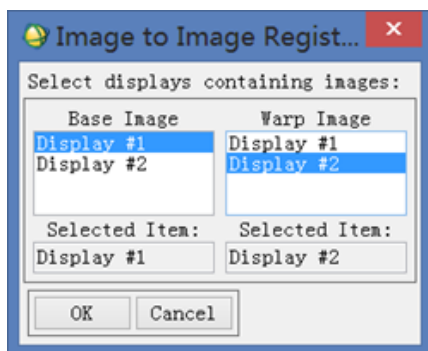


图 5 选择基准与待校正影像

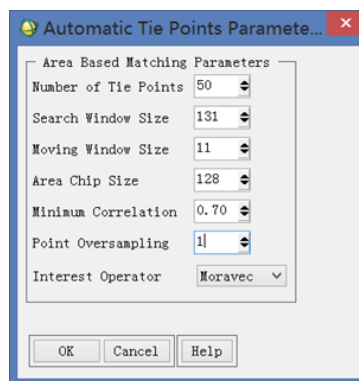


图 6 Tie 点自动选择参数设置

4、点击 Ground Control Points Selection 上的 Show List 按钮，可以看到选择的所有控制点列表，如下图所示。选择 Image to Image GCP List 上的 Options>Order Points by Error，按照 RMS 值由高到底排序。

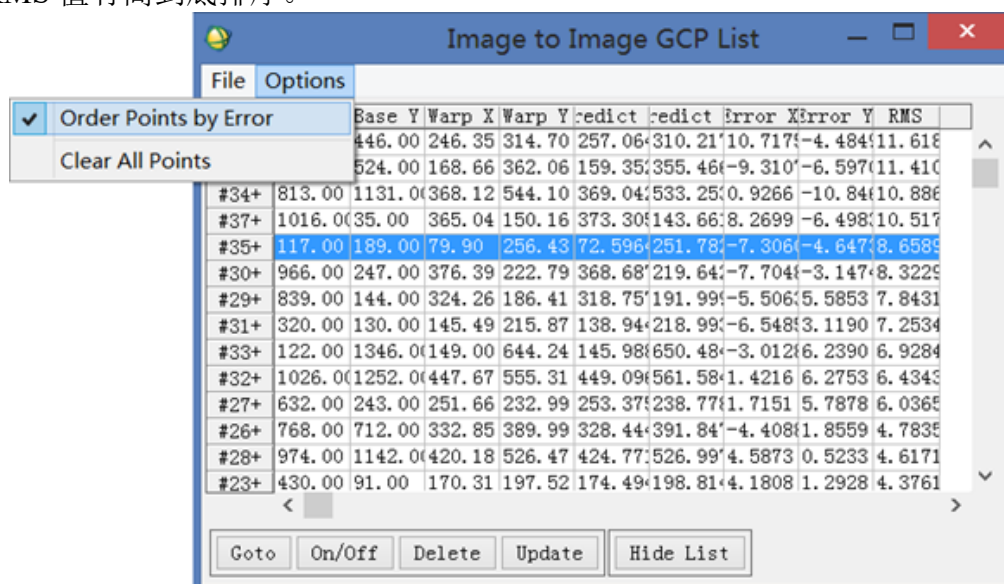


图 7 控制点列表

5、对于 RMS 过高的点，一是直接删除：选择此行，按 Delete 按钮；二是在两个影像的 ZOOM 窗口上，将十字光标重新定位到正确的位置，点击 Image to Image GCP List 上的 Update 按钮进行微调，这里直接做删除处理。

6、总的 RMS 值小于 1 个像素时，完成控制点的选择。点击 Ground Control Points Selection 面板上的 File>Save GCPs to ASCII，将控制点保存。

第四步：选择校正参数输出

有两种校正输出方式：Warp File 和 Warp File (as Image Map)。推荐使用 Warp File (as Image Map)。

- Warp File

1. 在 Ground Control Points Selection 上，选择 Options->Warp File，选择校正文件

(TM 文件)。

2. 在校正参数面板中，校正方法选择多项式（2 次）。
3. 重采样选择 Bilinear，背景值（Background）为 0。
4. **Output Image Extent:** 默认是根据基准图像大小计算，可以做适当的调整。
5. 选择输出路径和文件名，单击 Ok 按钮。

这种校正方式得到的结果，它的尺寸大小、投影参数和像元大小（如果基准图像有投影）都和基准图像一致。

- **Warp File (as Image Map)**

1. 在 Ground Control Points Selection 上, 选择 Options> Warp File (as Image to Map) , 选择校正文件(TM 文件)。
2. 在校正参数面板中，默认投影参数和像元大小与基准影像一致。
3. 投影参数保持默认，在 X 和 Y 的像元大小输入 30 米，按回车，图像输出大小自动更改。
4. 校正方法选择多项式（2 次）。
5. 重采样选择 Bilinear，背景值（Background）为 0。
6. **Output Image Extent:** 默认是根据基准图像大小计算，可以做适当的调整。选择输出路径和文件名，单击 Ok 按钮。

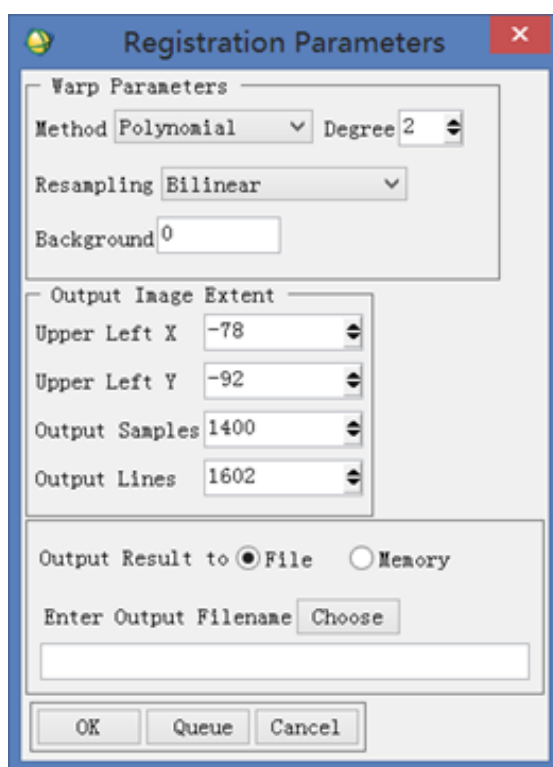


图 8 Warp File 校正参数设置

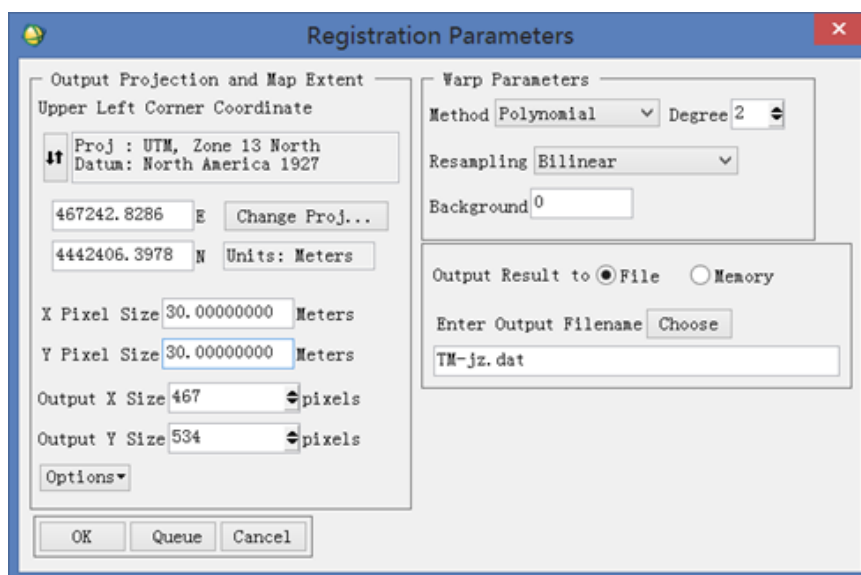


图 9 Warp File (as Image to Map)校正参数设置

第五步：检验校正结果

检验校正结果的基本方法是：同时在两个窗口中打开图像，其中一幅是校正后的图像，一幅是基准图像，通过地理链接（Geographic Link）检查同名点的叠加情况。

在显示校正后结果的 Image 窗口中，右键选择 Geographic Link 命令，选择需要链接的两个窗口，打开十字光标进行查看，如下图所示。

或者直接在 ENVI5 新界面下打开两幅图像进行对比。

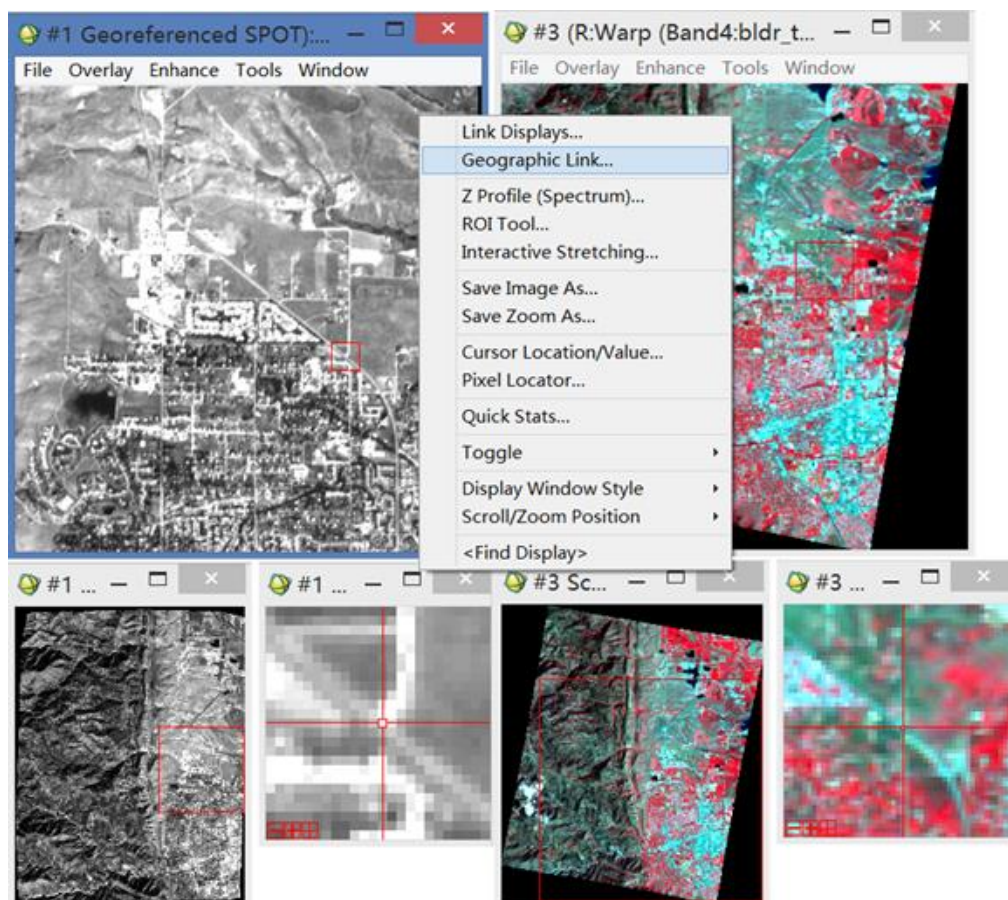
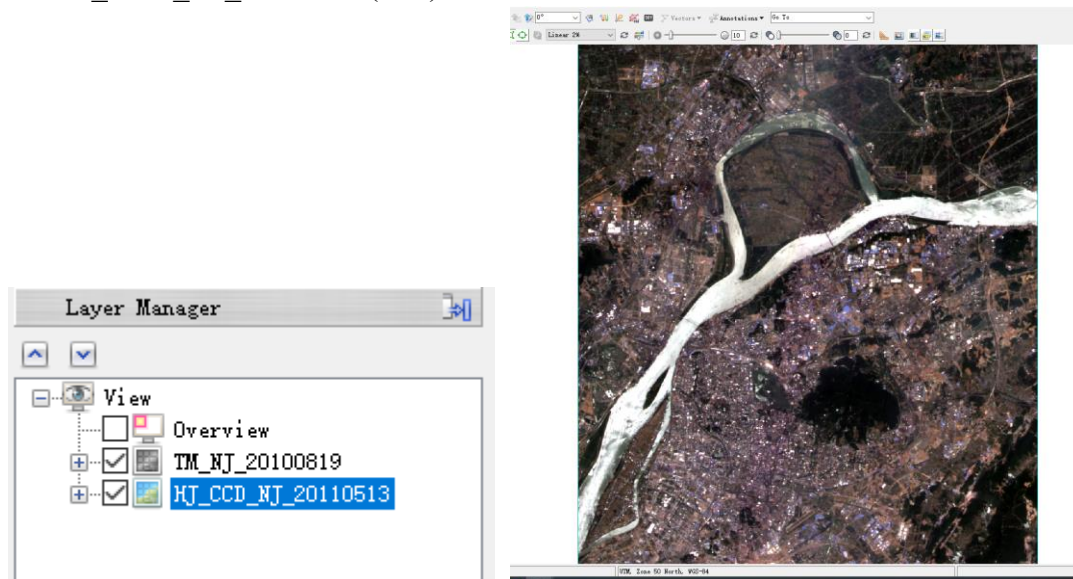


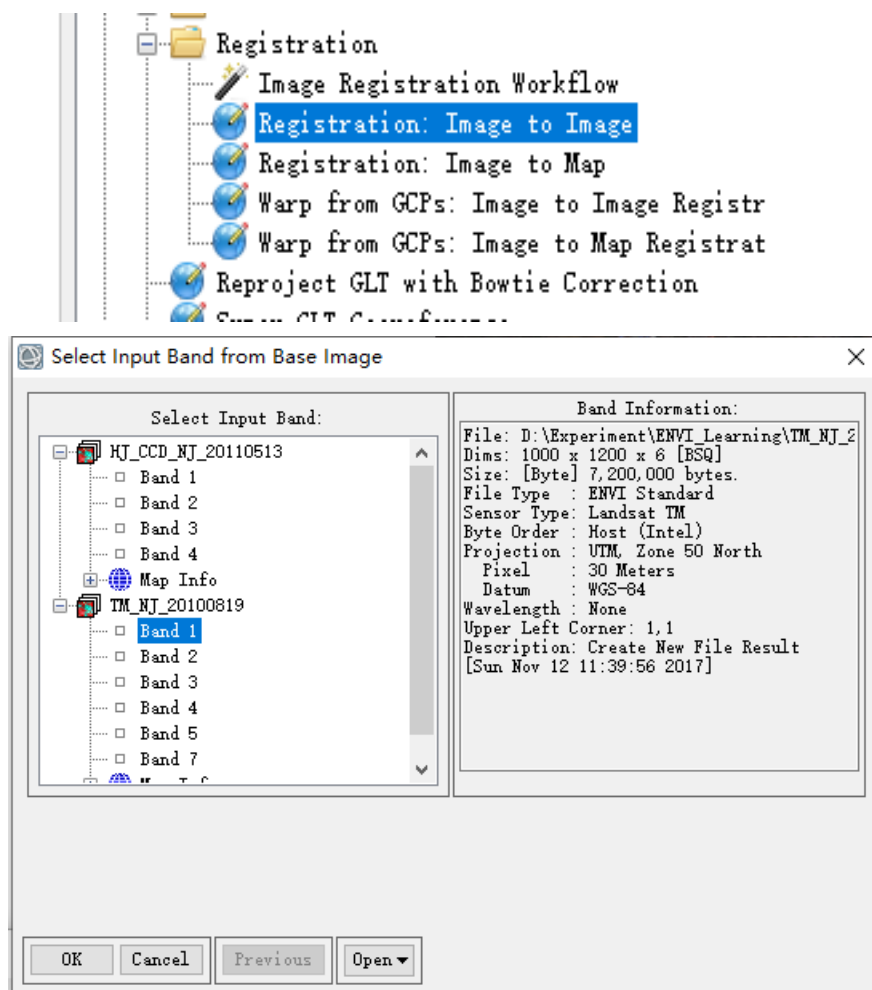
图 10 检验校正结果

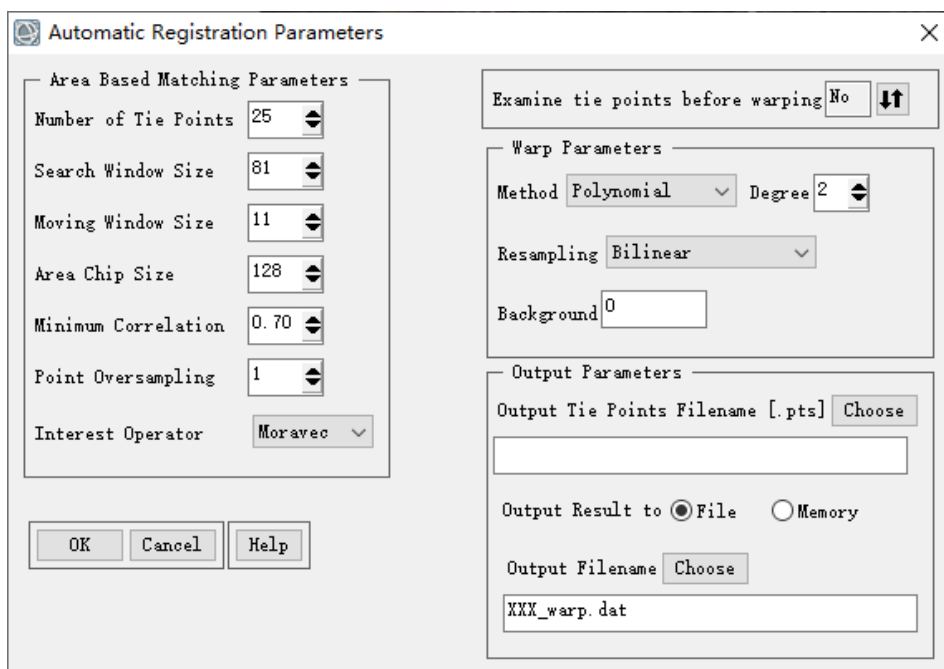
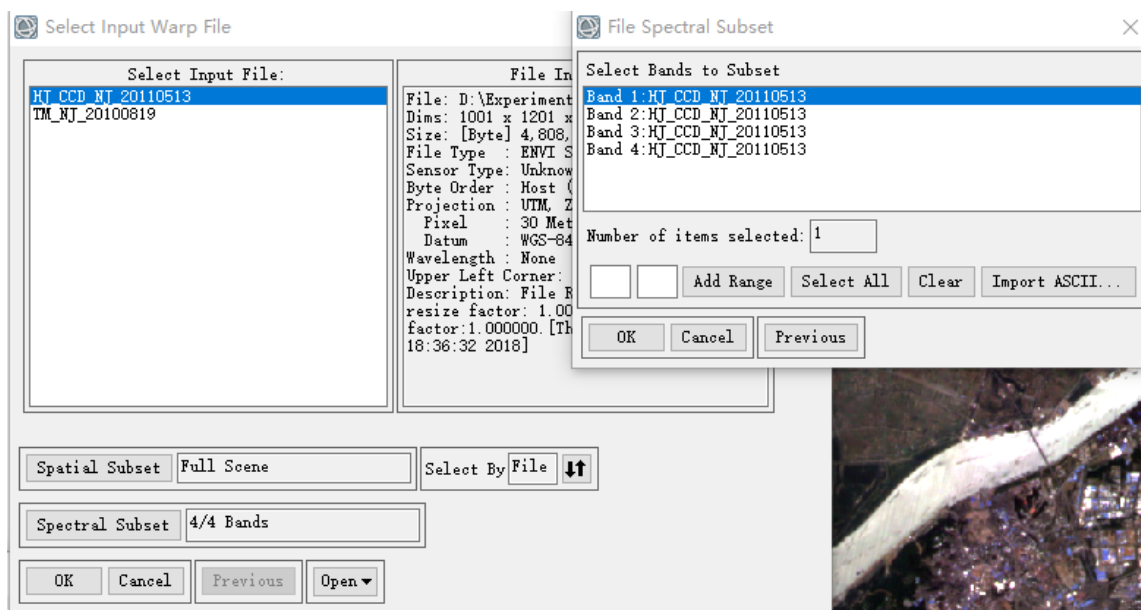
2.4 影像到影像的自动匹配 (Registration: image to image) (选做)

- (1) ENVI 5.X 新界面下打开基准影像 TM_NJ_20100819(.hdr)和带矫正影像 HJ_CCD_NJ_20110513(.hdr)。



- (2) 在 Toolbox 中找到相应 Registration: image to image 工具完成参数设置。





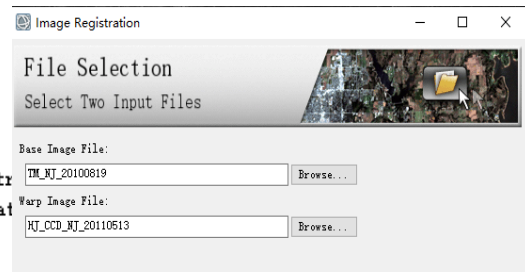
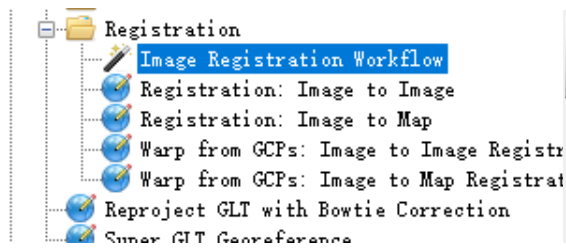
(3) 输出校正前后彩色影像进行对比

同 2.4 控制点选择与修正、基于 GCP: image to image Registration

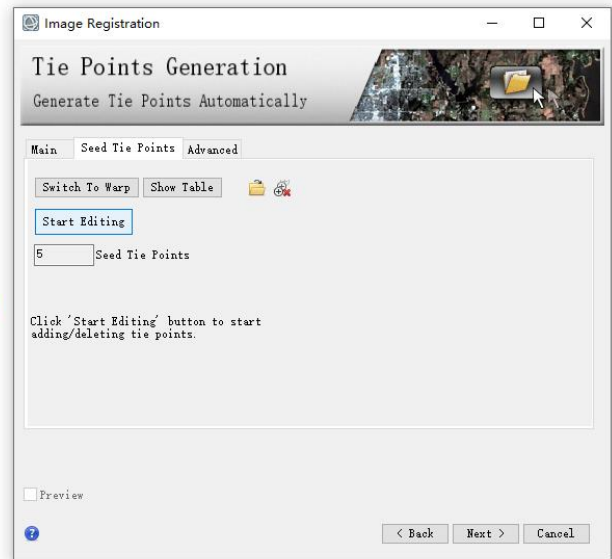
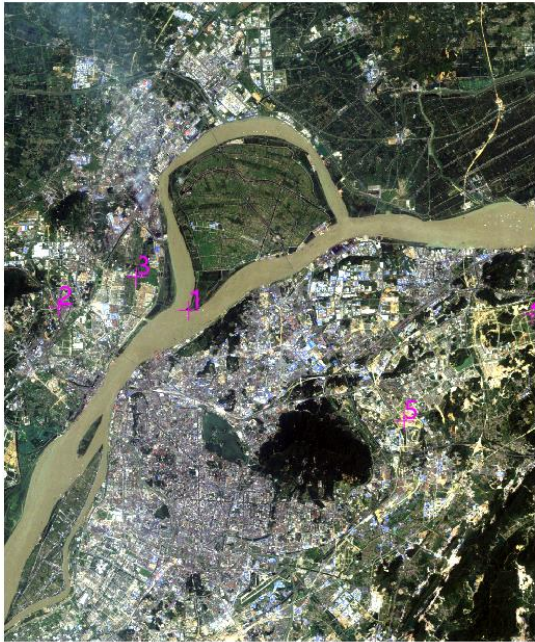
2.5 图像配准流程化工具（Image Registration Workflow）（选做）

(1) ENVI 5.X 新界面下打开基准影像 TM_NJ_20100819(.hdr)和带矫正影像 HJ_CCD_NJ_20110513(.hdr)。

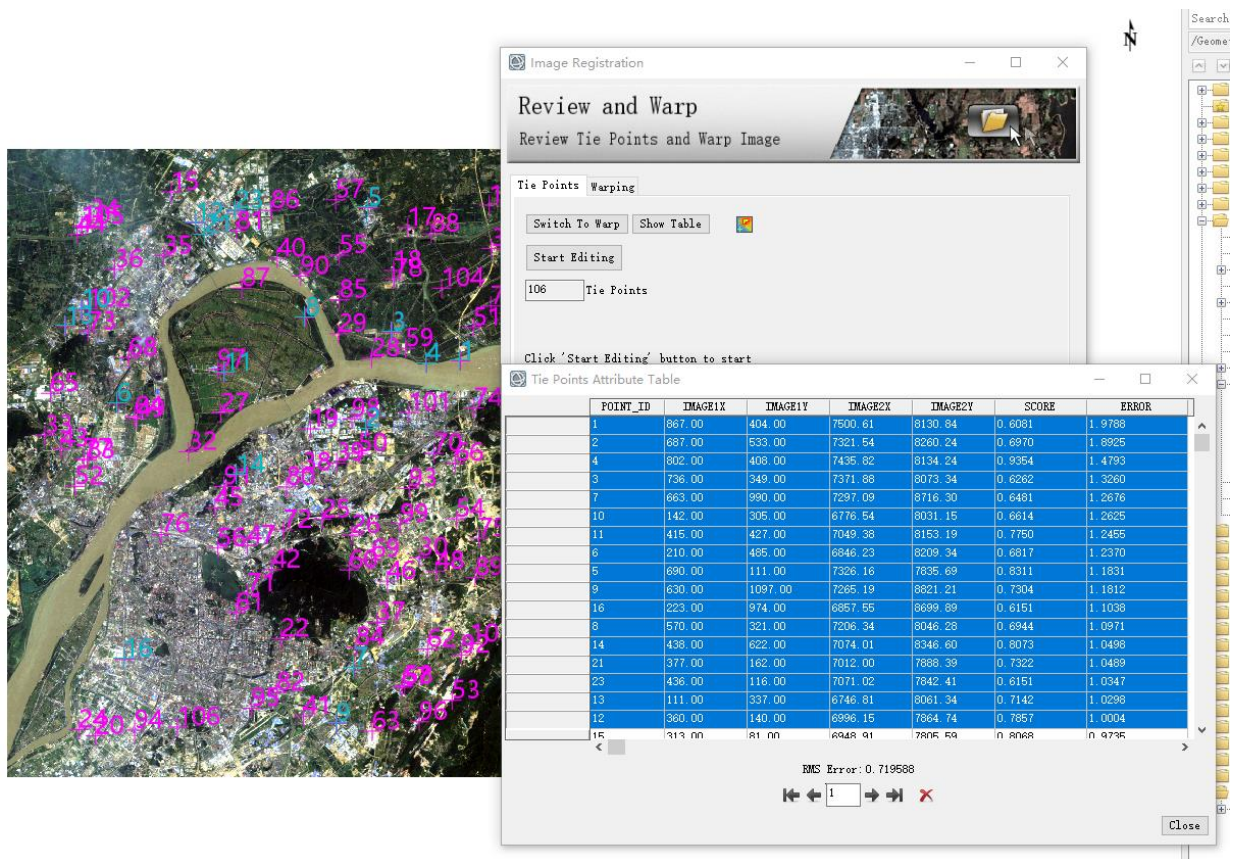
(2) 在 Toolbox 中找到相应 Image Registration Workflow 工具完成参数设置。



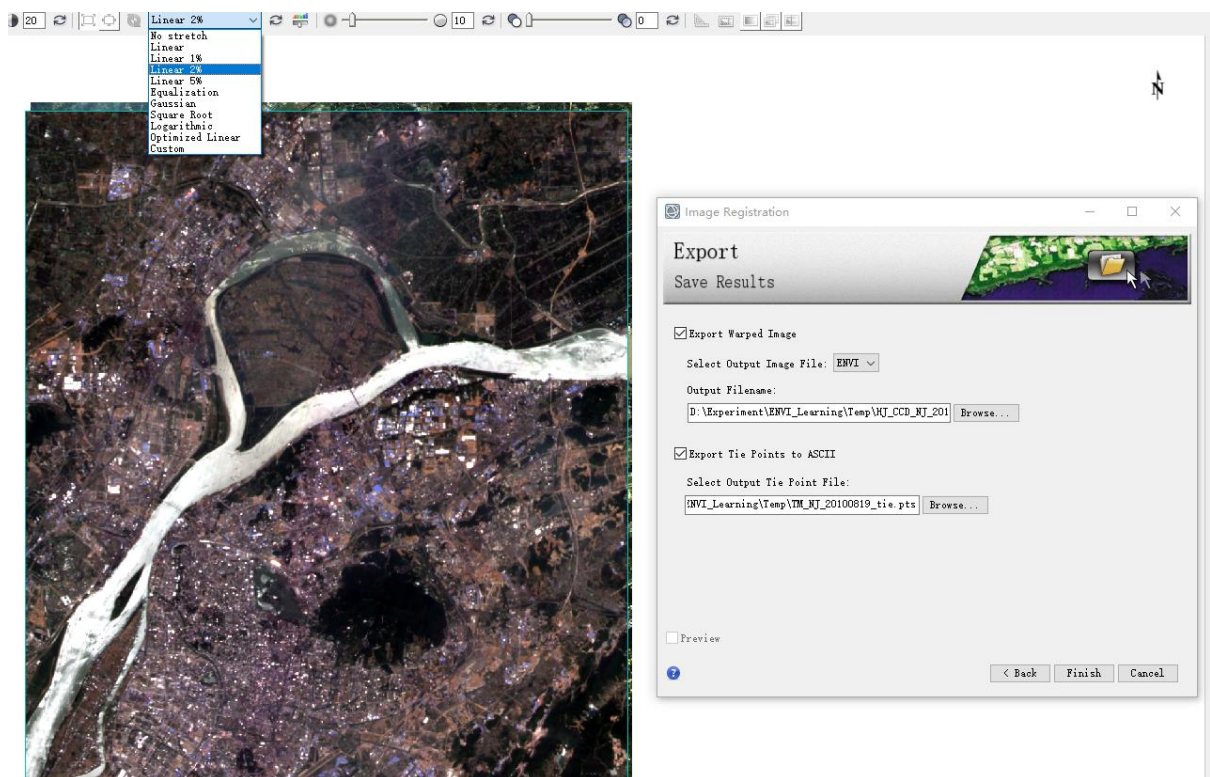
手动选择控制点:



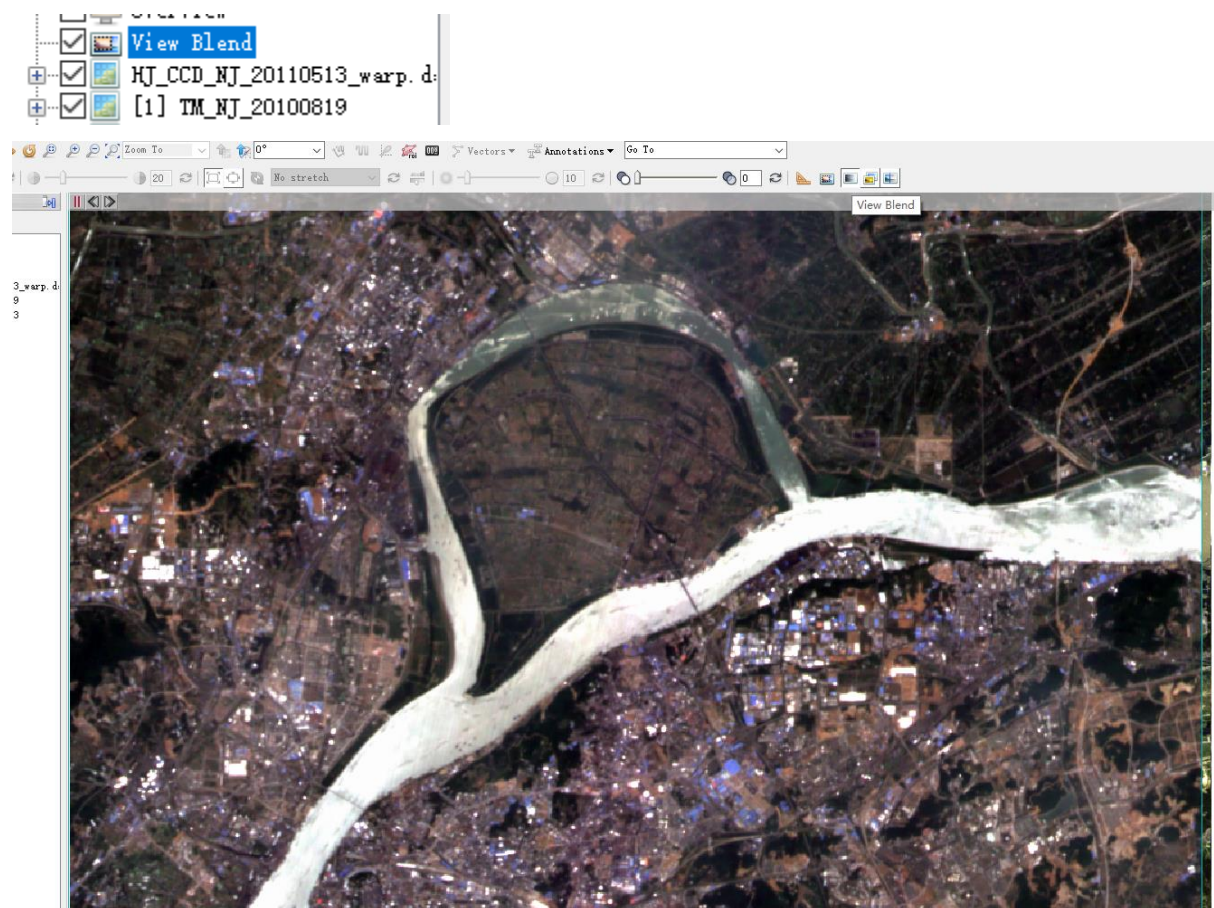
根据选择的控制的工具自动寻找其他控制点，并删除误差在大于 1 的控制点。



(3) 输出结果



校正前后彩色影像进行对比



八、实验问题与总结

实验四、遥感图像预处理—镶嵌、掩膜与裁剪

一、实验目的

1. 了解遥感影像掩膜的基本方法和主要步骤。
2. 熟悉 ENVI 矢量数据基本操作
3. 熟悉 ENVI 常用影像镶嵌、掩膜与裁剪工具
4. 掌握 ENVI 影像镶嵌和裁剪的主要方法和操作步骤

二、实验基本要求

1. 认真阅读和掌握本实验的程序。
2. 上机操作遥感图像镶嵌、掩膜和裁剪等模块的运行和应用。
3. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.3
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理办法》第 4 章 4.3、4.4、4.5
4. 使用数据：群共享实习数据、个人下载的 OLI 数据

五、实验内容

1. ENVI 矢量文件导入与编辑
2. 使用无缝镶嵌工具 Seamless Mosaic 图像镶嵌
3. ENVI 掩膜
4. ENVI 规则与不规则图形裁剪

六、注意事项

- 1、根据项目实际需求，确定是否需要融合，选择相应的融合方法。
- 2、影像预处理的一般顺序：辐射定标—>大气校正—>几何精校正—>镶嵌/拼接—掩膜/裁剪。

七、实验主要步骤

（一）、图像镶嵌

下面以 2 景 TM5 影像为例学习这个工具的使用。

打开 TM_NJ_20100819(.hdr)、TM_NJ_20060520(.hdr)文件；

（1）ENVI Classic 镶嵌

参照教程

(2) ENVI 5.x 在 Toolbox 中，打开 Mosaicking /Seamless Mosaic，启动图像无缝镶嵌工具 Seamless Mosaic，实现镶嵌的主要流程如下：

- 数据加载
- 匀色处理
- 接边线与羽化
- 结果输出

1.1 加载数据

(1) 点击 Seamless Mosaic 面板左上方的 ，添加需要镶嵌的影像数据。

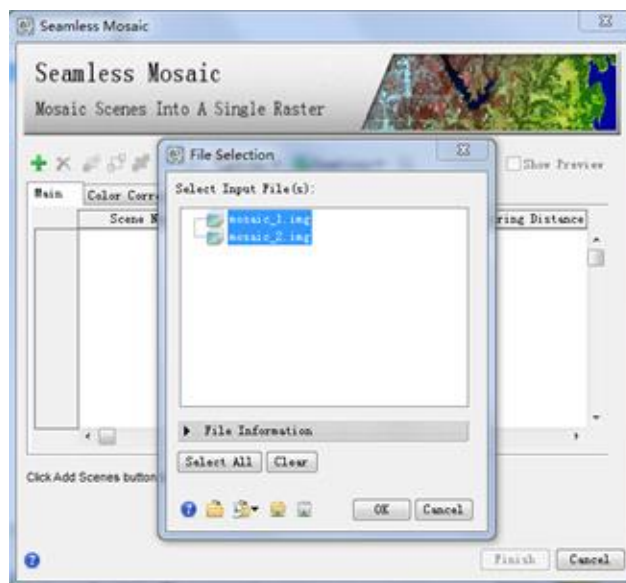


图 2.1 数据加载

(2) 在 Data Ignore Value 列表中，可设置透明值，当重叠区域有背景值时候，可设置这个值。

(3) 勾选右上角的 Show Preview，可以预览镶嵌效果；

1.2 匀色处理

匀色方法是直方图匹配 (Histogram Matching)。

(1) 在 Color Correction 选项中，勾选 Histogram Matching，如图 2.3 所示：

- Overlap Area Only: 重叠区直方图匹配
- Entire Scene: 整景影像直方图匹配



图 2.3 Color Matching Action 匀色选项面板

(2) 在 main 选项中，放在 Color Matching Action 上单击右键，设置参考（Reference）和校正（Adjust），根据预览效果确定参考图像。

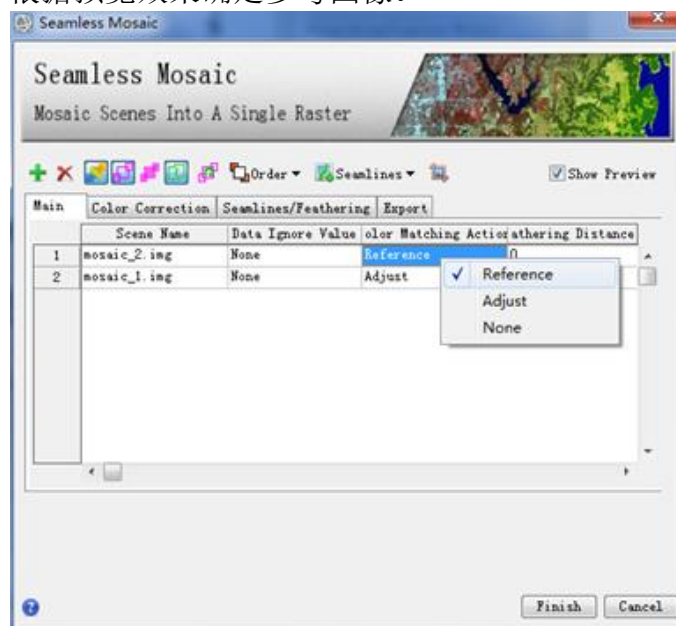


图 2.4 Main 选项面板

1.3 接边线与羽化

接边线包括自动和手动绘制两种方法，也可以结合起来使用。

(1) 选择下拉菜单 **Seamlines** > **Auto Generate Seamlines**，自动绘制接边线，如下图所示，自动裁剪掉 TM 边缘"锯齿"。

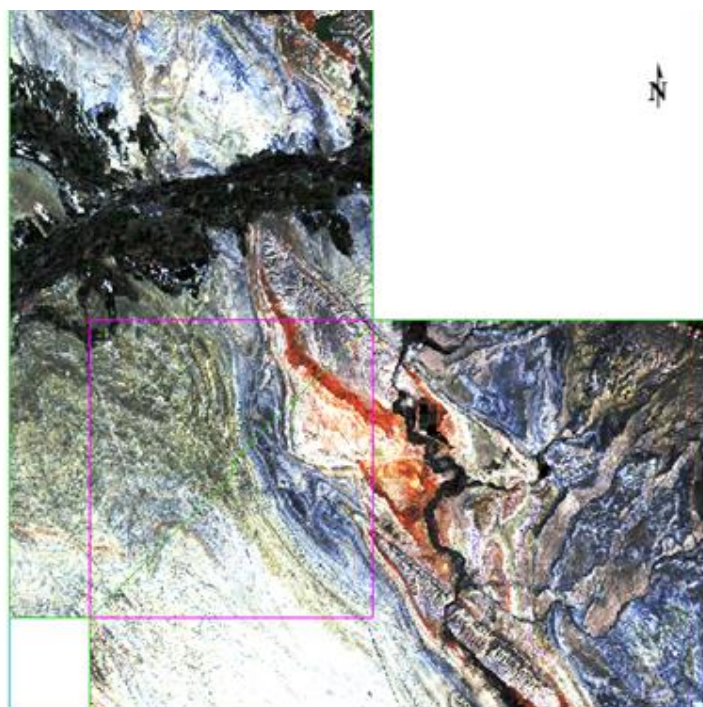


图 2.6 接边线（绿色）

（2）自动生成的接边线比较规整，可以明显看到由于颜色不同而显露的接边线。下拉菜单 Seamlines> Start editing seamlines，可以编辑接边线。通过绘制多边形重新设置接边线，如下图为接边线编辑示意图。

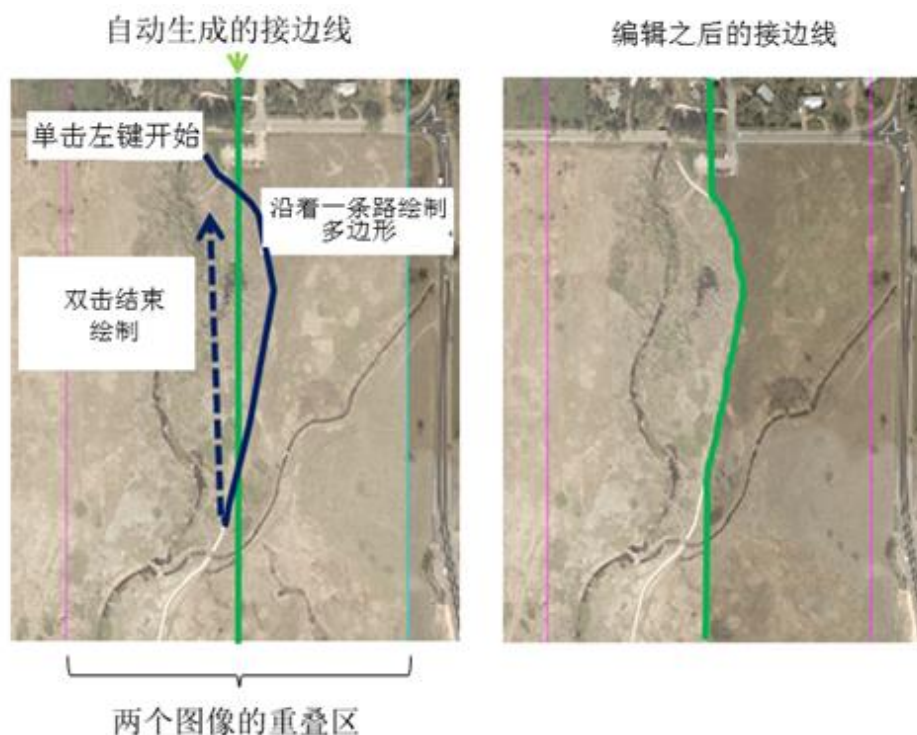


图 2.7 接边线编辑示意图

1.4 输出结果

- （1）Export 面板中，设置重采样方法 Resampling method: Cubic Convolution;
- （2）设置背景值 Output background Value: 0;
- （3）选择镶嵌结果的输出路径;

(4) 单击 Finish 执行镶嵌。

(二)、图像掩膜与裁剪

此部分实验数据：务必使用自己下载的经过前期大气校正后的 Landsat 数据

2.1 规则图像裁剪

规则裁剪，是指裁剪图像的边界范围是一个矩形，这个矩形范围获取途径包括：行列号、左上角和右下角两点坐标、图像文件、ROI/矢量文件。规则分幅裁剪功能在很多的处理过程中都可以启动（Spatial Subset）。下面介绍其中一种规则分幅裁剪过程。

教程以 TM_NJ_20100819(.hdr) TM 影像为例，**学生实验时务必使用自己下载的经过前期大气校正后的 Landsat 数据。**

(1) File > Open 打开图像 TM_NJ_20100819(.hdr)，按 Linear2%拉伸显示。

(2) File > Save As，进入 File Selection 面板，选择 Spatial Subset 选项，打开右侧裁剪区域选择功能。

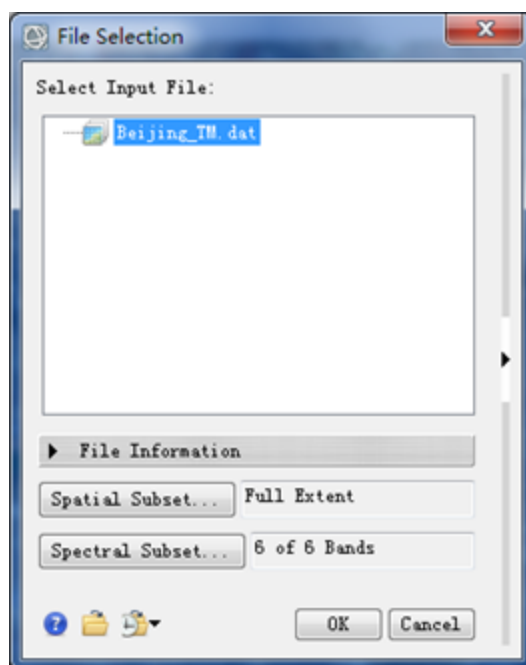


图 2.1 File Selection 面板

(3) 有多种方法确定裁剪区域：

- 使用当前可视区域确定裁剪区域：单击 Use View Extent，自动读取主窗口中显示的区域。
- 通过文件确定裁剪区域：可以选择一个矢量或者栅格等外部文件，自动读取外部文件的区域。



点击右下角 Subset By File，单击 Open file 按钮，选择矢量数据"矢量.shp"作为裁剪范围。

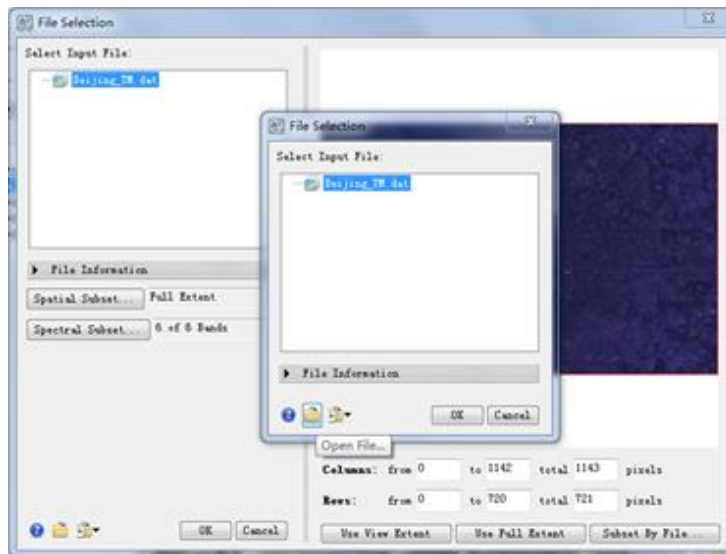


图 2.2 打开矢量数据作为裁剪范围

- 手动交互确定裁剪区域：可以通过输入行列数（Columns 和 Rows）确定裁剪尺寸，按住鼠标左键拖动图像中的红色矩形框来移动以行列数确定的裁剪区域；也可以直接用鼠标左键按钮红色边框拖动来确定裁剪尺寸以及位置
- （4）可以看到裁剪区域信息，左侧 Spectral Subset 按钮还可以选择输出波段子集，这里默认不修改，单击 OK。

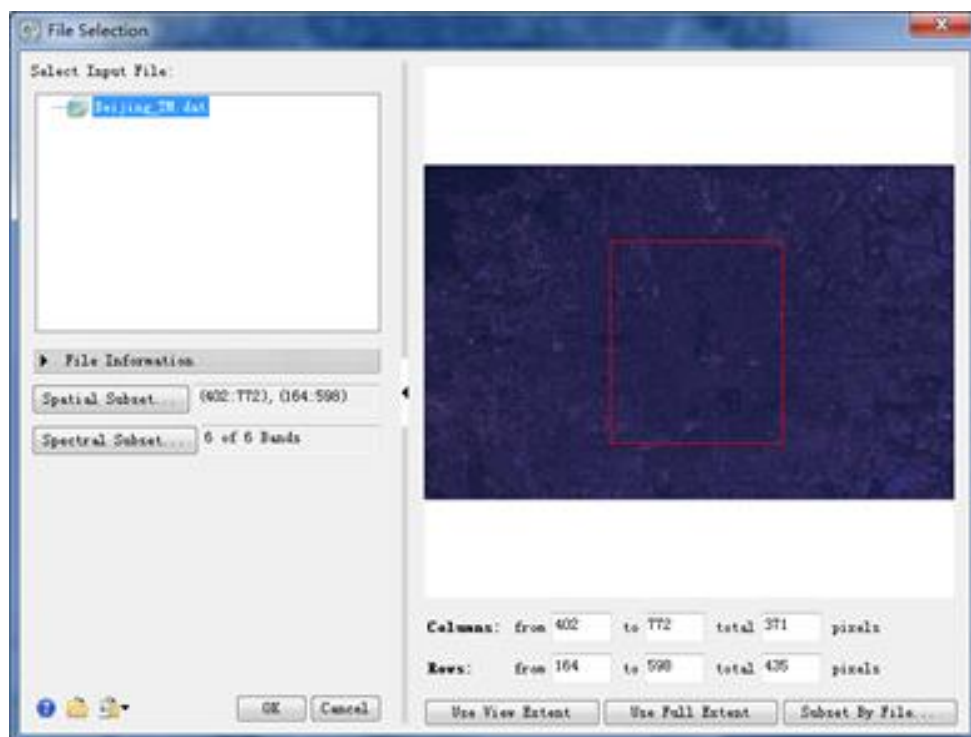


图 2.3 裁剪参数设置面板

- （5）选择输出路径及文件名（姓名首字母_Subset.dat），单击 OK，完成规则图像裁剪过程。

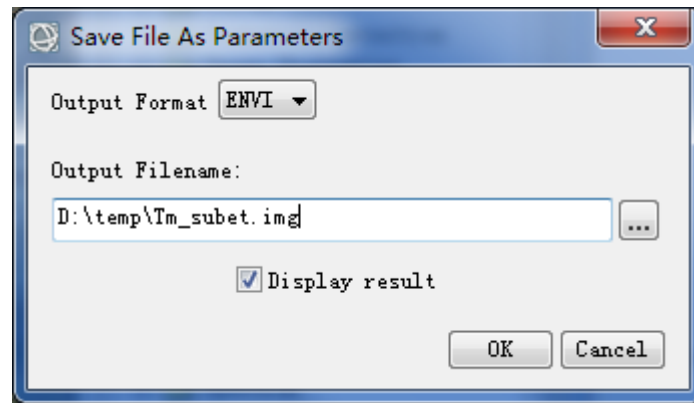


图 2.4 结果输出

(6) 显示裁剪后影像，**真彩色合成显示截图如下：**

2.2 不规则图像裁剪

不规则图像裁剪，是指裁剪图像的边界范围是一个任意多边形。任意多边形可以是事先生成的一个完整的闭合多边形区域，可以是一个手工绘制的多边形，也可以是 ENVI 支持的矢量文件。针对不同的情况采用不同的裁剪过程。下面学习这两种方法。

2.2.1 手动绘制裁剪区

- (1) 打开图像 TM_NJ_20100819(.hdr)，按 Linear2% 拉伸显示。
- (2) 在 Layer Manager 中选中 TM_NJ_20100819 文件，单击鼠标右键，选择 New Region Of Interest，打开 Region of interest (ROI) Tool 面板。

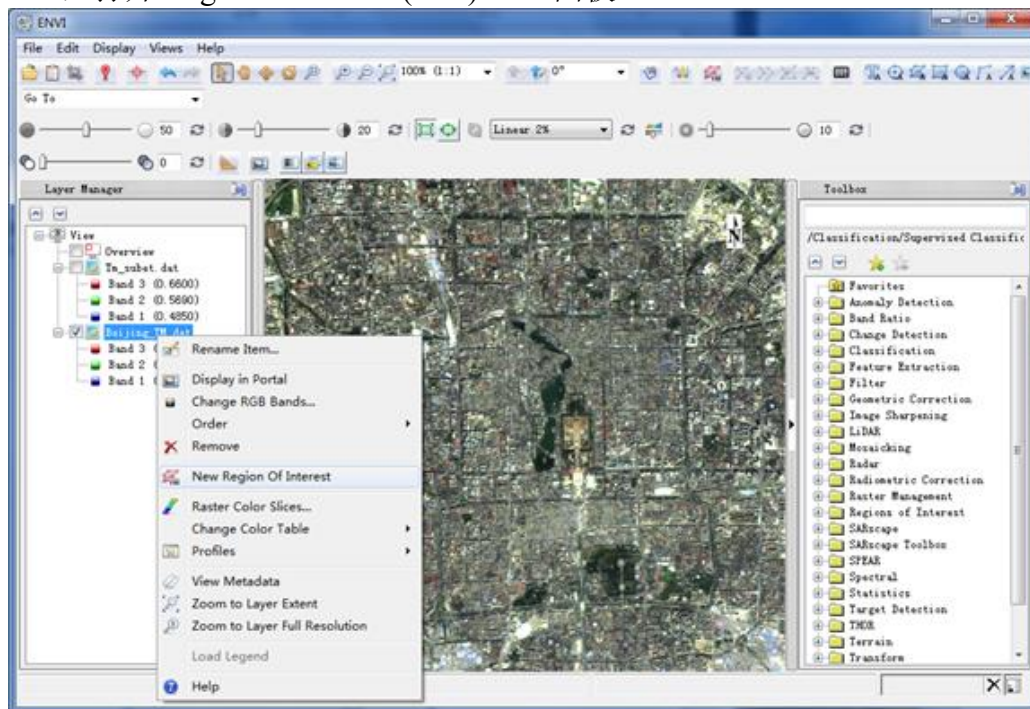
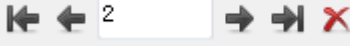


图 2.5 新建 ROI

- (3) 在 Region of interest (ROI) Tool 面板中点击  按钮，在图像上绘制多边形，绘制大致为北京老皇城二环范围内的多边形，作为裁剪区域。可以修改感兴趣区名称 ROI Name、感兴趣区颜色 ROI Color 等，也可以根据需求绘制若干个多边形，当绘制多个感

兴趣区时利用  2  可以进行删减。

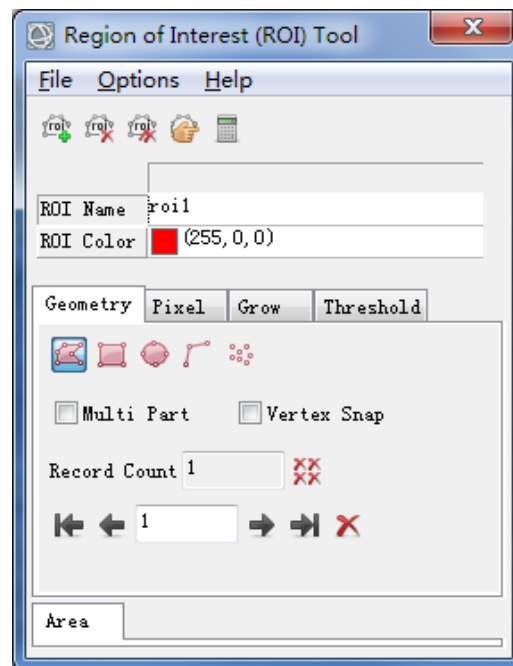


图 2.6 Region of interest (ROI) Tool 面板

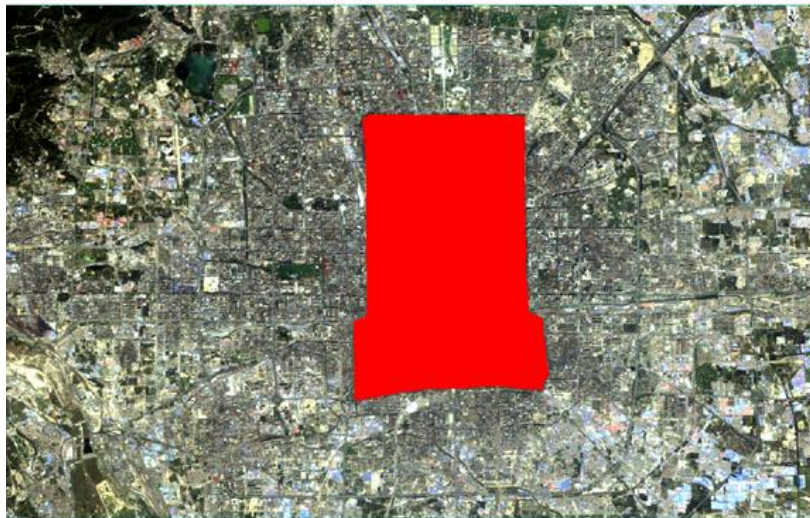


图 2.7 手动绘制的 ROI

(4) 在 Region of interest (ROI) Tool 面板中，选择 File-> Save as，保存绘制的多边形 ROI，选择保存的路径和文件名。

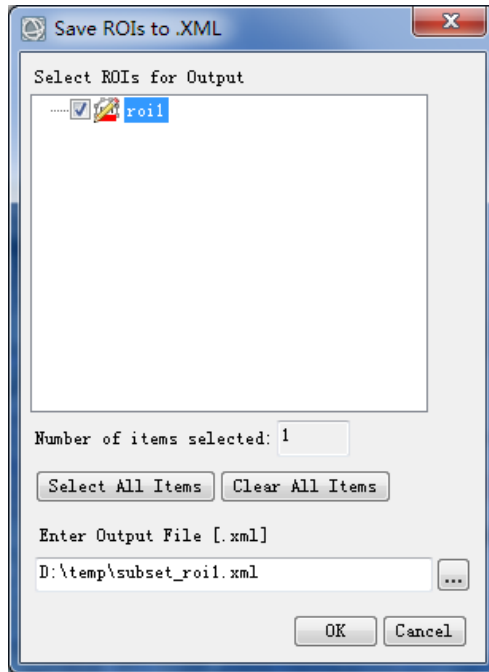


图 2.8 保存新绘制的 ROI

- (5) 在 Toolbox 中，打开 Regions of Interest/ Subset Data from ROIs。
- (6) 在 Select Input File 对话框中，选择 TM_NJ_20100819，打开 Subset Data from ROIs Parameters 面板。
- (7) 在 Subset Data from ROIs Parameters 面板中，设置以下参数：
 - Select Input ROIs: 选择刚才生成的矢量文件 roi1
 - Mask pixels output of ROI? : Yes
 - Mask Background Value 背景值: 0
- (8) 选择输出路径和文件名，单击 OK 执行图像裁剪。

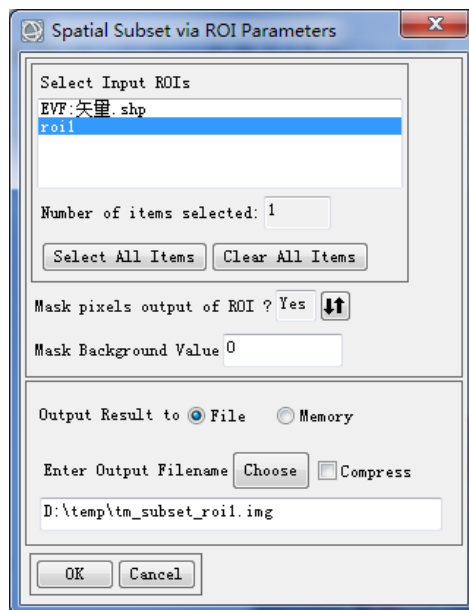


图 2.9 Subset Data from ROIs Parameters 面板

- (9) 显示裁剪后影像，**真彩色合成显示截图如下：**

2.2.2 外部矢量数据裁剪图像

- (1) 打开图像 TM_NJ_20100819(.hdr)，按 Linear2%拉伸显示。
- (2) File -> Open，打开"...\\Nanjing_districts.shp"（学生所在区县矢量）群共享数据。

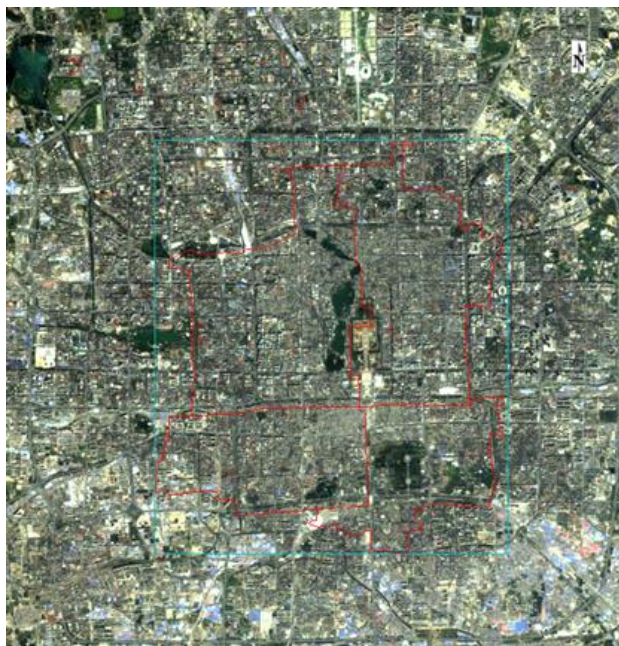


图 2.10 待裁剪的 TM 图像加载矢量数据显示

- (3) 在 Toolbox 中，打开 Regions of Interest /Subset Data from ROIs。Select Input File 选择 TM_NJ_20100819，点击 OK，打开 Subset Data from ROIs Parameters 面板；
- (4) 在 Subset Data from ROIs Parameters 面板中，设置以下参数：
 - Select Input ROIs: 选择 EVF:矢量.shp
 - Mask pixels output of ROI? : Yes
 - Mask Background Value 背景值: 0
- (5) 选择输出路径和文件名，单击 OK 执行图像裁剪。

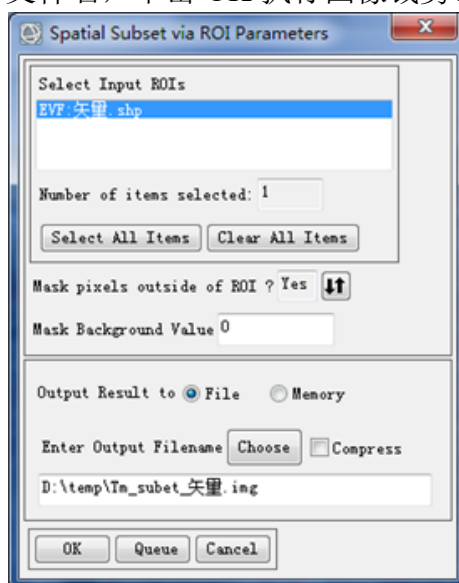
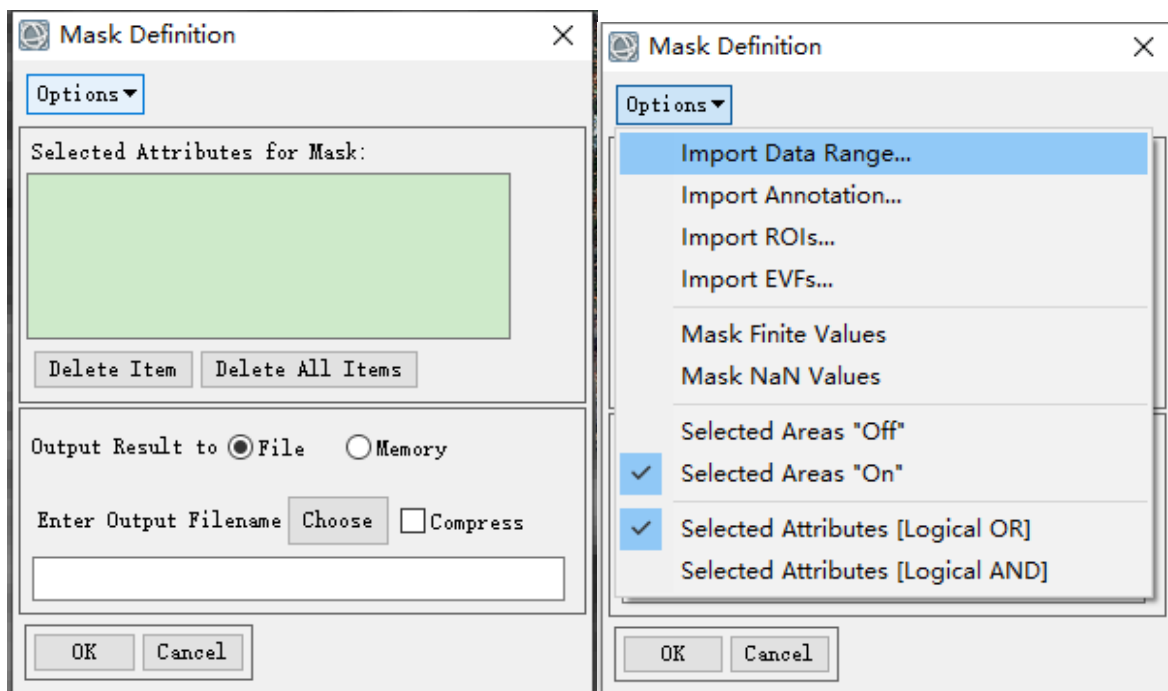
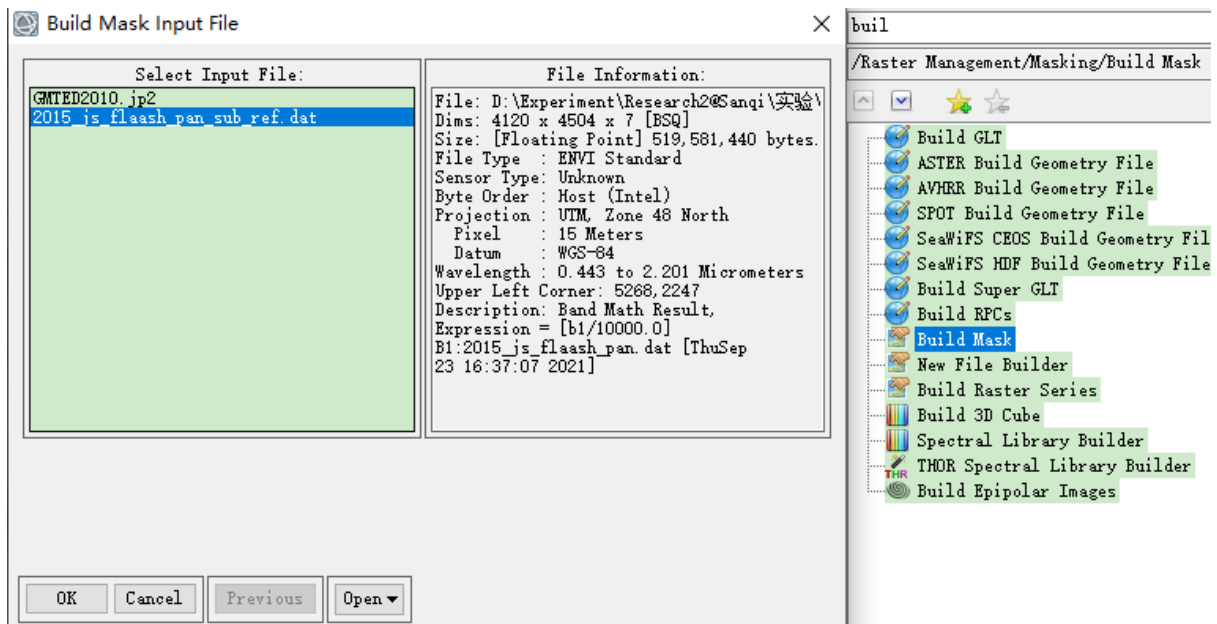


图 2.11 Subset Data from ROIs Parameters 面板

- (6) 显示裁剪后影像，真彩色合成显示截图如下：

2.3 通过图像掩膜完成特定感兴趣图像裁剪

(1) 建立掩膜

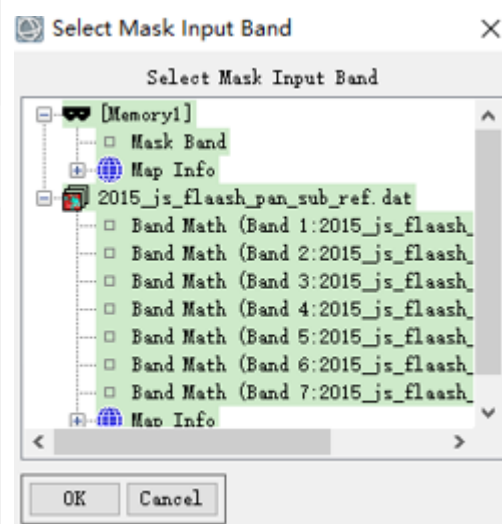
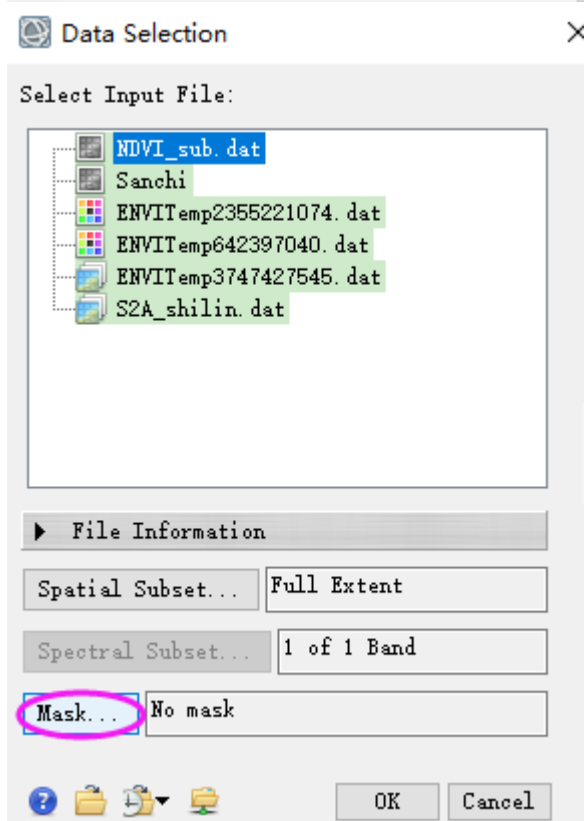
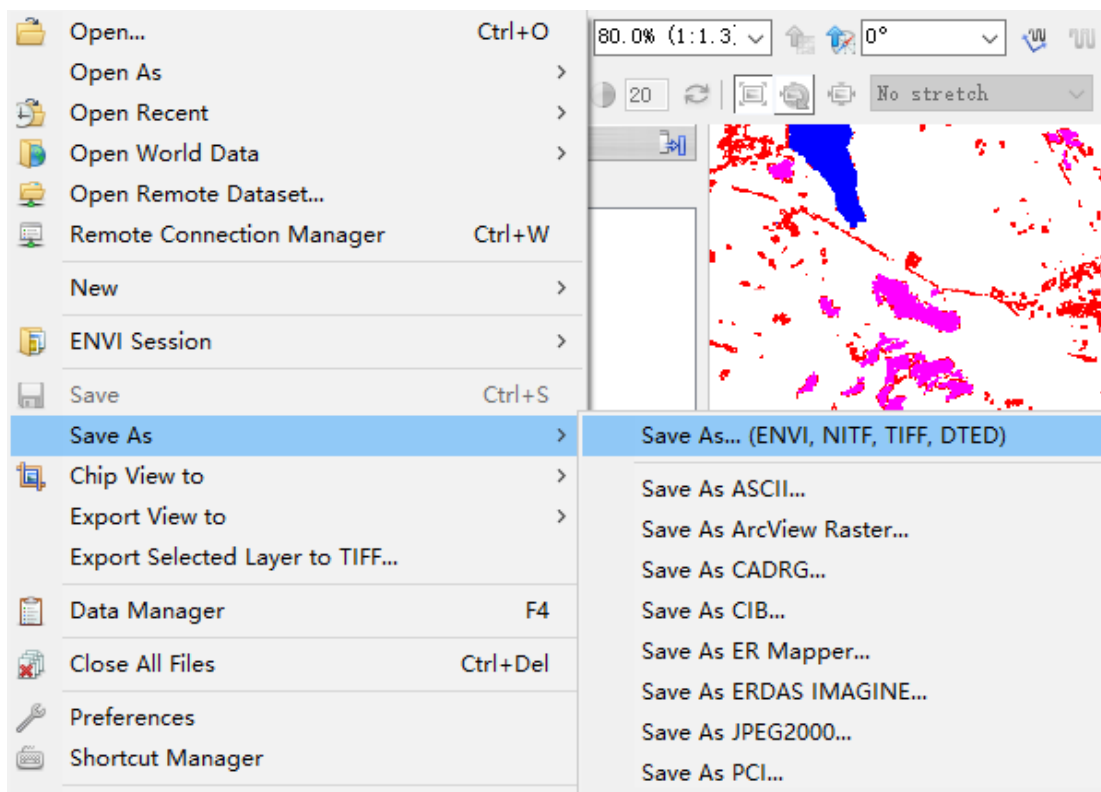


掩膜编辑界面

(2) 掩膜另存

File—>Save as 选择需要掩膜的图像，然后设置掩膜波段，另存输出并加载显示。

特别注意：待掩膜图像与掩膜图像的尺寸大小及投影要保持一致。



八、实验问题与总结